线代期末 · 第 1 套

2025-2026 学年第一学期线性代数期末考试试题(A 卷)

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 由向量 $(1,1,1)^{\mathsf{T}},(1,0,1)^{\mathsf{T}},(2,1,2)^{\mathsf{T}}$ 生成的空间的维数为（　　）.

A. 3　　B. 2　　C. 1　　D. 0

2. 行列式 $\begin{vmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix}=$（　　）.

A. $(a+2b)(a-b)^2$　　B. $(a+b)(a-b)^2$　　C. $(a+2b)(a-b)$　　D. $(a-b)^2$

3. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times m$ 矩阵，那么（　　）.

A. 当 $m>n$ 时，必有 $|AB|\neq 0$　　B. 当 $m>n$ 时，必有 $|AB|=0$

C. 当 $n>m$ 时，必有 $|AB|\neq 0$　　D. 当 $n>m$ 时，必有 $|AB|=0$

4. 设 A,B 为 n 阶矩阵，A^*,B^* 分别为 A,B 对应的伴随矩阵，分块矩阵 $C=\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$，那么 C 的伴随矩阵 $C^*=$（　　）.

A. $\begin{pmatrix} |A|A^* & O \\ O & |B|B^* \end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix} |B|B^* & O \\ O & |A|A^* \end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix} |A|B^* & O \\ O & |B|A^* \end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix} |B|A^* & O \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$

5. 设向量 β 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性表示，但不能由向量组 (I) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{m-1}$ 线性表示，已知向量组 (II) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{m-1},\beta$，那么（　　）.

A. α_m 不能由 (I) 线性表示，也不能由 (II) 线性表示

B. α_m 不能由 (I) 线性表示，但可以由 (II) 线性表示

C. α_m 可以由 (I) 线性表示，也可以由 (II) 线性表示

D. α_m 可以由 (I) 线性表示，但不能由 (II) 线性表示

6. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，那么对于齐次线性方程组 $Ax=0$，下列结论成立的是（　　）.

A. 当 $m\geq n$ 时，方程组只有零解

B. 当 $m<n$ 时，方程组有非零解，且基础解系中含 $n-m$ 个线性无关的解向量

C. 若 A 有 n 阶子式不为零，那么方程组只有零解

D. 若 A 所有的 $n-1$ 阶子式不为零，那么方程组只有零解

7. 设 λ_1,λ_2 是矩阵 A 的两个不同特征值，对应的特征向量分别为 β_1,β_2，那么 $\beta_1,A(\beta_1+\beta_2)$ 线性无关的充要条件是（　　）.

A. $\lambda_1=0$　　B. $\lambda_2=0$　　C. $\lambda_1\neq 0$　　D. $\lambda_2\neq 0$

8. 设 A 是三阶矩阵，P 是三阶可逆矩阵，且 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，$P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$Q=(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,\alpha_3)$，那么 $Q^{-1}AQ=$（　　）.

A. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

9. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a\left(x_1^2+x_2^2+x_3^2\right)+2x_1x_2+2x_2x_3+2x_1x_3$ 的正负惯性指数分别为 $1,2$，那么（　　）.

A. $a>1$　　B. $a<-2$　　C. $-2<a<1$　　D. $a=1$ 或 $a=-2$

10. 设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_2x_3+4x_1x_3$，那么 $f(x_1,x_2,x_3)=2$ 在空间直角坐标系下表示的二次曲面为（　　）.

A. 单叶双曲面　　B. 双叶双曲面　　C. 椭球面　　D. 柱面

二、（8 分）记 $f(x)=\begin{vmatrix}x-2&x-1&x-2&x-3\\2x-2&2x-1&2x-2&2x-3\\3x-3&3x-2&4x-5&3x-5\\4x&4x-3&5x-7&4x-3\end{vmatrix}$，求解方程 $f(x)=0$.

三、（12 分）已知 A,B 为三阶方阵，且满足 $2A^{-1}B=B-4E$，其中 E 是三阶单位矩阵.

(1)（5 分）证明矩阵 $A-2E$ 可逆.

(2)（7 分）若 $B=\begin{pmatrix}1&-2&0\\1&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，求矩阵 A.

四、（12 分）已知向量组 $\alpha_1=(1+a,1,1,1)^{\mathsf{T}}$，$\alpha_2=(2,2+a,2,2)^{\mathsf{T}}$，$\alpha_3=(3,3,3+a,3)^{\mathsf{T}}$，$\alpha_4=(4,4,4,4+a)^{\mathsf{T}}$.

(1)（5 分）a 为何值时，向量组线性相关?

(2)（7 分）当向量组线性相关时，求一个极大无关组，并把其余向量用该极大无关组线性表示.

五、（14 分）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1-a\\1&0&a\\a+1&1&a+1\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}0\\1\\2a-2\end{pmatrix}$，且方程组 $Ax=\beta$ 无解.

(1) 求 a 的值.

(2) 求方程组 $A^{\mathsf{T}}Ax=A^{\mathsf{T}}\beta$ 的通解.

六、（12 分）求锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与柱面 $z^2=2x$ 所围立体在 xOy 坐标面上的投影.

七、（12 分）已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathsf{T}}Ax$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $y_1^2+y_2^2$，并且 Q 的第三列为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{\mathsf{T}}$.

(1) 求出 A.

(2) 求证 $A+E$ 为正定矩阵.

线代期末 · 第 1 套 · 答案及解析

2025-2026 学年第一学期《线性代数》期末考试试题（A 卷）

一、选择题

1. B。第三向量是前两个之和，前两个不成比例，故维数 2。

2. A。矩阵为 $(a-b)E+b\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}}$，特征值 $a+2b, a-b, a-b$，行列式为乘积。

3. B。$r(AB)\le n<m$，所以 m 阶方阵 AB 奇异。

4. D。分块伴随矩阵为 $\operatorname{diag}(|B|A^{*},|A|B^{*})$；可逆时由 $C^{*}=|C|C^{-1}$ 推导，一般情形由代数余子式同样成立。

5. B。表示 β 的式子中 α_m 系数必须非零，移项即可反解 α_m；若其能由前面表示，则 β 也能，矛盾。

6. C。非零 n 阶子式意味着满列秩，零空间维数为零。B 中基础解系维数应为 $n-r(A)$，未必恰为 $n-m$。

7. D。$A(\beta_1+\beta_2)=\lambda_1\beta_1+\lambda_2\beta_2$，由不同特征值对应向量无关，可知充要条件为 $\lambda_2\neq 0$。

8. B。同一特征值 1 的两个特征向量作可逆线性组合，仍在同一特征空间，故对角阵不变。

9. C。特征值 $a+2, a-1, a-1$，一正二负等价于 $-2<a<1$。

10. B。特征值 $5,-1,-1$，标准式 $5y_1^2-y_2^2-y_3^2=2$，为双叶双曲面。

二、行列式方程

按列作差消去共同的一次项，再展开，得 $f(x)=5x(x-1)$。所以根为 $0,1$。检查次数：四列的一次项仅张成二维空间，行列式至多二次，代入 $0,1,2$ 也可复核该多项式。

三、矩阵方程

1. 左乘 A 得 $(A-2E)B=4A$。右侧可逆，所以左侧两个方阵均可逆，故 $A-2E$ 可逆。

2. 整理得 $A(B-4E)=2B$，故 $A=2B(B-4E)^{-1}$。对给定矩阵分块求逆并相乘，得 $A=\begin{pmatrix}0&2&0\\-1&-1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$；将其代回 $2A^{-1}B=B-4E$ 可核对。

四、向量组

列矩阵为 $aE+\mathbf{1}(1,2,3,4)$，行列式 $a^3(a+10)$，故相关当且仅当 $a=0,-10$。$a=0$ 时秩一，各列为第一列的相应倍数；$a=-10$ 时秩三，四列和为零，前三列独立，故 $\alpha_4=-\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3$。

五、无解与正规方程

系数行列式为 $a(a-2)$，须检查 $a=0,2$。$a=2$ 时第三行等于第一行加第二行的两倍，右端也满足同一关系，方程有解；$a=0$ 时第一、三行左侧相同，右侧为 $0,-2$，确实矛盾。因此无解参数只有 $a=0$。此时正规方程化为

$$3x_1+2x_2+2x_3=-1,\qquad 2x_1+2x_2+2x_3=-2,$$

解得 $x_1=1, x_2+x_3=-2$，即 $x=(1,-2,0)^{\mathsf T}+k(0,1,-1)^{\mathsf T}$。

六、投影区域

高度范围 $\sqrt{x^2+y^2}\le z\le\sqrt{2x}$。存在实数高度当且仅当 $x^2+y^2\le 2x$，等价于 $(x-1)^2+y^2\le 1$。

七、由零特征向量还题设矩阵

令 $v=(\frac{1}{\sqrt{2}},0,\frac{1}{\sqrt{2}})^{\mathsf T}$，则 A 是其正交补上的恒等投影：$A=E-vv^{\mathsf T}$，所以 $A=\begin{pmatrix}\frac12&0&-\frac12\\0&1&0\\-\frac12&0&\frac12\end{pmatrix}$。$A+E=2E-vv^{\mathsf T}$ 的特征值为 $2,2,1$，均为正，所以正定。

线代期末 · 第 2 套

2025-2026 学年第一学期线性代数期末考试试题(B 卷)

一、单选题（30 分，每小题 3 分）

1. 设 $\lambda_1=1,\lambda_2=-1$ 是方阵 A 的两个特征值，α_1,α_2 分别是属于 λ_1,λ_2 的特征向量，则下列说法正确的是（　　）.

   A. $k\alpha_1$ 一定是 A 的特征向量，其中 k 是任意常数

   B. $\alpha_1-\alpha_2$ 一定是 A 的特征向量

   C. $\alpha_1+\alpha_2$ 一定是 A 的特征向量

   D. $\alpha_1+\alpha_2$ 一定是 A^2 的特征向量

2. 由向量 $(2,3,1)^{\mathsf{T}},(1,2,1)^{\mathsf{T}},(3,2,-1)^{\mathsf{T}}$ 生成的空间的维数为（　　）.

   A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

3. 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 为 4 阶方阵，若 $(-2,1,3,1)^{\mathsf{T}},(1,0,0,-2)^{\mathsf{T}}$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系，则必有（　　）.

   A. $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关　　B. $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关

   C. α_1,α_4 线性无关　　D. α_2,α_4 线性无关

4. 下列实矩阵中与 $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&-2\\0&-2&3\end{pmatrix}$ 合同的是（　　）.

   A. $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

5. 设 A 为 3 阶矩阵，$P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 为可逆矩阵，使得 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 $A(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)=$（　　）.

   A. $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$　　B. $2\alpha_2+\alpha_3$　　C. $\alpha_1+2\alpha_2$　　D. $\alpha_1+\alpha_2$

6. 设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a\left(x_1^2+x_2^2+x_3^2\right)+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$，若方程 $f(x_1,x_2,x_3)=-1$ 表示的曲面是圆柱面，则（　　）.

   A. $a=-4$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

   B. $a=-4$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $-y_1^2-y_2^2$

   C. $a=2$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

   D. $a=2$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $-y_1^2-y_2^2$

7. 设 A 为 3 阶非零方阵，$A^*=-2A$，则 $A^2=$（　　），其中 A^* 为 A 的伴随矩阵.

A. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}4&0&0\\0&4&0\\0&0&4\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}-4&0&0\\0&-4&0\\0&0&-4\end{pmatrix}$

8. 设 A, B 为 n 阶方阵, β 为 n 维列向量, 若 A 的列向量组可由 B 的列向量组线性表示, 则 (　　).

A. 若 $Ax=\beta$ 有解, 则 $Bx=\beta$ 有解　　B. 若 $A^{\mathsf{T}}x=\beta$ 有解, 则 $B^{\mathsf{T}}x=\beta$ 有解

C. 若 $Bx=\beta$ 有解, 则 $Ax=\beta$ 有解　　D. 若 $B^{\mathsf{T}}x=\beta$ 有解, 则 $A^{\mathsf{T}}x=\beta$ 有解

9. 过点 $(2,-3,1)$ 且与平面 $3x+y+5z+6=0$ 垂直的直线的方程为 (　　).

A. $3(x-2)+(y+3)+5(z-1)=0$　　B. $\dfrac{x-2}{3}=\dfrac{y+3}{1}=\dfrac{z-1}{5}$

C. $2(x-3)-3(y-1)+(z-5)=0$　　D. $\dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y-1}{-3}=\dfrac{z-5}{1}$

10. 设 A, B 为 3 阶非零方阵, $AB=0$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 "$A^*\neq 0$" 是 "A 与 B 等价" 的 (　　).

A. 充分必要条件　　B. 充分非必要条件　　C. 必要非充分条件　　D. 非充分非必要条件

二、(8 分) 设 n 阶矩阵 A, B 满足 $A+B=AB$.

(1) 证明: $A-E$ 可逆.

(2) 若 $B=\begin{pmatrix}1&-3&0\\2&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$, 求矩阵 A.

三、(12 分) 设向量 $\alpha_1=(1,0,1)^{\mathsf{T}}$, $\alpha_2=(-1,0,0)^{\mathsf{T}}$, $\alpha_3=(0,1,1)^{\mathsf{T}}$, $\beta_1=(1,2,3)^{\mathsf{T}}$, $\beta_2=(2,2,1)^{\mathsf{T}}$, $\beta_3=(3,4,3)^{\mathsf{T}}$.

(1) 证明: $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基.

(2) 求矩阵 P 使得 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)P$, 进而证明 β_1,β_2,β_3 也是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基.

(3) 若向量 α 在基 β_1,β_2,β_3 下的坐标是 $(2,3,-1)^{\mathsf{T}}$, 求 α 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的坐标.

四、(12 分) 已知 3 阶方阵 A 的第一行 a, b, c 不全为 0, 且满足 $A\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&k\end{pmatrix}=0$, 其中 k 是常数, 求线性方程组 $Ax=0$ 的通解.

五、(14 分) 计算如下两个行列式:

1. 设 2 阶方阵 A 有两个不同的特征值, α_1,α_2 是 A 的线性无关的特征向量, 并且满足 $A^2(\alpha_1+\alpha_2)=\alpha_1+\alpha_2$, 求 $|A|$.

2. 设 A 是 2×3 实矩阵，$(A^{\mathsf{T}}A-2E)x=0$ 有非零解，且 $|AA^{\mathsf{T}}|=2$，求 $|A^{\mathsf{T}}A+E|$（提示：计算 AA^{T} 的特征值）.

六、（12 分）设二次型为 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathsf{T}}(2\alpha\alpha^{\mathsf{T}}+\beta\beta^{\mathsf{T}})x$，其中 $x=(x_1,x_2,x_3)^{\mathsf{T}}$，3 维列向量 α,β 正交且均为单位向量. 计算 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换下的标准形、正惯性指数和符号差（提示：说明 α,β 是二次型矩阵的特征向量）.

七、（12 分）

1. 谈一谈你对本学期线性代数课程中提到的矩阵的等价、相似和合同三个关系的认识，并说明它们之间的联系.
2. 设 3 维空间 $\mathbb{R}^3$ 上的一个线性变换为 $f: y=Ax$，即把向量 $x=(x_1,x_2,x_3)^{\mathsf{T}}$ 映到 $y=(y_1,y_2,y_3)^{\mathsf{T}}$，且满足 $y=Ax$. 现在，另取 $\mathbb{R}^3$ 的一组基 β_1,β_2,β_3，则向量 x,y 在基 β_1,β_2,β_3 下有新的坐标，分别记为 $\tilde{x},\tilde{y}$. 若 $\tilde{y}=B\tilde{x}$，请问 A,B 的关系是什么？并说明理由.

线代期末 · 第 2 套 · 答案及解析

2025-2026 学年第一学期《线性代数》期末考试试题（B 卷）

一、单选题

1. D。两个向量对 A^2 的特征值都为 1，和向量非零。A 忽略了 $k=0$。

2. C。第三向量 $=4\alpha_1-5\alpha_2$，前两向量无关，故维数 2。

3. D。已知零空间中的任意向量为 $s(-2,1,3,1)+t(1,0,0,-2)$。若只保留第 $2,4$ 坐标，令第 $1,3$ 坐标为零即迫使 $s=t=0$，所以对应两列无关。

4. B。后面 2×2 块的行列式为负，含一正一负特征值；加上首项正，共二正一负，依惯性定律选 B。

5. C。由 $AP=P\Lambda$ 逐列得 $A\alpha_i=\lambda_i\alpha_i$，相加为 $\alpha_1+2\alpha_2$。

6. B。特征值 $a+4,a-2,a-2$；圆柱要求一个零特征值、另外两个同负，以对应右端 -1，故 $a=-4$，规范形为两项负平方。

7. B。若 A 奇异，利用伴随矩阵的秩分类与 $A^*=-2A$ 矛盾，所以 A 可逆。取行列式得 $|A|^2=-8|A|$，故 $|A|=-8$；再由 $AA^*=|A|E$ 得 $A^2=4E$。

8. A。列空间包含关系为 $\mathcal{C}(A)\subseteq\mathcal{C}(B)$，所以 $\beta\in\mathcal{C}(A)$ 必在 $\mathcal{C}(B)$。

9. B。垂直平面的直线以法向量 $(3,1,5)$ 为方向向量。

10. D。若 $A^*\neq 0$，因 $AB=0,B\neq 0$，必 $r(A)=2,r(B)=1$，二者不等价；取两者同为秩一且乘积零，可等价而 $A^*=0$。故既不充分也不必要。

二、矩阵方程

$(A-E)(B-E)=E$，所以 $A-E$ 可逆，逆为 $B-E$；从而 $A=E+(B-E)^{-1}$，分块求逆得 $A=\begin{pmatrix}1 & \frac{1}{2} & 0\\ -\frac{1}{3} & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$。

三、基与坐标

记 $S=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$T=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$。$|S|=-1\neq 0$，所以为基。对增广矩阵 $(S\mid T)$ 行变换得到 $P=S^{-1}T$，即 $P=\begin{pmatrix}1 & -1 & -1\\ 0 & -3 & -4\\ 2 & 2 & 4\end{pmatrix}$；$|P|=-2\neq 0$，故 T 也为基。坐标变换 $[\alpha]_S=P[\alpha]_T$，相乘得 $(0,-5,6)^{\mathsf{T}}$。

四、齐次通解的分类

记 $v=(1,2,3)^{\mathsf{T}}$，$w=(3,6,k)^{\mathsf{T}}$。两者均在零空间，而 A 第一行非零，故 $1\le r(A)\le 2$。

- 若 $k\neq 9$，v,w 独立，零空间恰为二维，通解 $sv+tw$。
- 若 $k=9$ 且 $r(A)=2$，零空间一维，通解 sv。
- 若 $k=9$ 且 $r(A)=1$，只需满足第一行 $ax_1+bx_2+cx_3=0$。令 $u=(2c-3b,3a-c,b-2a)^{\mathsf{T}}$，其与 v 均垂直于第一行，且 $u\neq 0, u\perp v$，故通解 $sv+tu$。

五、行列式

1. 在特征基下，条件要求 $\lambda_1^2=\lambda_2^2=1$。两特征值不同，所以为 $1,-1$，行列式 -1。

2. $A^{\mathsf{T}}A$ 有特征值 2，另外一个非零特征值由 $|AA^{\mathsf{T}}|=2$ 得为 1；其余为 0。所以 $|A^{\mathsf{T}}A+E|=3\cdot 2\cdot 1=6$。

六、二次型

矩阵 $M=2\alpha\alpha^{\mathsf{T}}+\beta\beta^{\mathsf{T}}$ 满足 $M\alpha=2\alpha, M\beta=\beta$；取同时垂直二者的单位向量 γ，有 $M\gamma=0$。故标准形 $2y_1^2+y_2^2$，正惯性指数 2、负惯性指数 0、符号差 2。

七、关系辨析与换基

1. 等价：$B=PAQ$，其中左右矩阵可逆，充要不变量是秩。相似：$B=P^{-1}AP$，表示同一线性变换在不同基下的矩阵，保留特征多项式等信息。合同：$B=P^{\mathsf{T}}AP$，表示同一二次型的不同坐标表达；实对称情形由正、负惯性指数刻画。相似、合同都推出等价；等价一般推不出另两者，相似与合同一般互不推出。正交相似时二者形式重合。

2. 记 $P=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，有 $x=P\tilde{x}, y=P\tilde{y}$，代入 $y=Ax$ 得 $\tilde{y}=P^{-1}AP\tilde{x}$，所以 $B=P^{-1}AP$。

线代期末 • 第 3 套

2023-2024 学年第一学期线性代数期末考试试题(A 卷)

一、填空（30 分，每空 3 分）

1. 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} =$ _____.

2. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2-2x_1x_3$，$g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+y_3^2+2y_2y_3$. 是否存在正交变换将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化成 $g(y_1,y_2,y_3)$? _____.（回答“是”或“否”）

3. 设 $H=E-3uu^{\mathsf{T}}$，其中 E 为 3 阶单位矩阵，u 为单位列向量. 则 H^n 的迹 $\operatorname{tr}(H^n)=$ _____.

4. 已知线性方程组 $\begin{cases} ax_1 + x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \\ ax_1 + bx_2 = 3 \end{cases}$ 有解, 其中 a,b 为常数. 若 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = 4$, 则 $\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} =$ _____.

5. 已知 n 阶矩阵 A 的行列式 $|A|=3$，A^* 为 A 的伴随矩阵. 则 $\left|(A^*)^*\right| =$ _____.

6. 矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ 的行最简形矩阵是 _____.

7. 若向量组 $\alpha_1=(a,1,-1,1)^{\mathsf{T}}$, $\alpha_2=(1,1,b,a)^{\mathsf{T}}$, $\alpha_3=(1,a,-1,1)^{\mathsf{T}}$ 线性相关，且其中任意两个向量线性无关，则 $ab=$ _____.

8. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$，则 A 的伴随矩阵 A^* 的秩 $r(A^*)=$ _____.

9. 矩阵 $M=\begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{pmatrix}$, $N=\begin{pmatrix} m_{11}+m_{13} & m_{13} & m_{12} \\ m_{21}+m_{23} & m_{23} & m_{22} \\ m_{31}+m_{33} & m_{33} & m_{32} \end{pmatrix}$, $P_1=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $P_2=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

   则必有 _____.

   A. $MP_1P_2=N$　　B. $MP_2P_1=N$　　C. $P_1P_2M=N$　　D. $P_2P_1M=N$

10. 已知实矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & c & c \\ c & 1 & c \\ c & c & 1 \end{pmatrix}$ 的秩为 2，则 $c=$ _____.

二、（10 分）求满足相应条件的矩阵.

1. 已知二阶矩阵 T 的特征值为 $\lambda_1=1$ 和 $\lambda_2=2$，对应的特征向量分别为 $(3,4)^{\mathsf{T}}$ 和 $(-4,3)^{\mathsf{T}}$. 求它的逆矩阵 T^{-1}.

2. 已知 $N=\begin{pmatrix}1&-2&3\\-4&5&-6\\7&-8&9\end{pmatrix}=A+C$，其中 $A^{\mathsf{T}}=A$，$C^{\mathsf{T}}=-C$．求 C.

三、（12 分）已知向量组 $\alpha_1=(1,1,1,1)^{\mathsf{T}},\alpha_2=(2,3,4,3)^{\mathsf{T}},\alpha_3=(1,0,-1,0)^{\mathsf{T}},\alpha_4=(1,3,6,4)^{\mathsf{T}}$．求向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的极大无关组，并把不在该极大无关组中的向量用该极大线性无关组线性表示出来.

四、（14 分）当 a,b 取什么值时，方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=1\\3x_1+2x_2+x_3+x_4-3x_5=a\\x_2+2x_3+2x_4+6x_5=3\\5x_1+4x_2+3x_3+3x_4-x_5=b\end{cases}$ 有解？在有解的情形，求方程组的通解.

五、（14 分）

1. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\-1&0&1\end{pmatrix}$，求矩阵 X，满足 $AX=2X+A$.

2. 已知 n 维非零向量 $\beta=(a,0,\cdots,0,a)^{\mathsf{T}}$，$B=E-\beta\beta^{\mathsf{T}}$，$D=E+\dfrac{1}{a}\beta\beta^{\mathsf{T}}$，其中 E 为单位矩阵．若 B 与 D 互为逆矩阵，求 a.

六、（12 分）已知矩阵 A 满足：对任意的 x_1,x_2,x_3，$A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+2x_2+2x_3\\x_2+2x_1+2x_3\\x_3+2x_1+2x_2\end{pmatrix}$.

(1) 求 A.

(2) 判断是否存在可逆矩阵 P 与对角矩阵 Λ，使得 $P^{-1}AP=\Lambda$．如果存在，求出 P 与 Λ.

七、（8 分）已知 A 为 n 阶正交矩阵，$|A|=-1$．求证 -1 是矩阵 A 的特征值.

线代期末 · 第 3 套 · 答案及解析

2023-2024 学年第一学期《线性代数》期末考试试题（A 卷）

一、填空题

1. 行列式用行列加减消元，化为三角阵后相乘得 160。也可先将所有列加到第一列，提出 10，再用行差降低阶数。

2. 否。正交相似保迹，两个二次型矩阵的迹分别为 $5, 3$，不相同。

3. u 方向的特征值为 -2，其正交补上为 1，所以 $\operatorname{tr}(H^n) = (-2)^n + 2$。

4. 用前三式的系数行列式为 4、第四式替换对应一行后的克拉默比值，目标行列式为 $3 \cdot 4 = 12$。

5. 连用 $|A^*| = |A|^{n-1}$，得 $|(A^*)^*| = 3^{(n-1)^2}$。

6. 用前两主元列消元，后两列关系为 $c_3 = -c_1 + 2c_2, c_4 = -2c_1 + 3c_2$，故行最简形的非零行为 $(1, 0, -1, -2), (0, 1, 2, 3)$。 行最简形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$。

7. 任意两向量独立排除 $a = 1$。令第二向量为第一、第三向量线性组合，比较坐标得 $b = -a$、$a^2 + a - 2 = 0$，所以 $a = -2, b = 2, ab = -4$。

8. 题设矩阵秩为 2，三阶伴随矩阵秩为 1。

9. B。右乘做列变换：先将第 3 列加到第 1 列，再交换第 $2, 3$ 列，故 $MP_2P_1 = N$。

10. 特征值 $1 + 2c, 1 - c, 1 - c$；秩二要求 $c = -\dfrac{1}{2}$。

二、矩阵计算

1. 两特征向量正交且模为 5。令单位化矩阵为 Q，则 $T^{-1} = Q\,\mathrm{diag}(1, \dfrac{1}{2})Q^{\mathsf{T}}$，即 $T^{-1} = \dfrac{1}{50}\begin{pmatrix} 34 & 12 \\ 12 & 41 \end{pmatrix}$。

2. 对称与反对称分解唯一，$C = \dfrac{N - N^{\mathsf{T}}}{2}$，计算得 $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$。

三、向量组

由坐标比较 $\alpha_3 = 3\alpha_1 - \alpha_2$；将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 组成列矩阵，可找到非零三阶子式，故它们独立，构成极大无关组。

四、方程组

第三行左侧等于 $3R_1 - R_2$，所以 $3 = 3 - a$，得 $a = 0$；第四行等于 $2R_1 + R_2$，所以 $b = 2 + a = 2$。剩两独立方程，以 x_3, x_4, x_5 为自由变量，解得

$$x_1 = -2 + x_3 + x_4 + 5x_5, \quad x_2 = 3 - 2x_3 - 2x_4 - 6x_5,$$

因此 $x = (-2,3,0,0,0)^{\mathsf{T}} + s(1,-2,1,0,0)^{\mathsf{T}} + t(1,-2,0,1,0)^{\mathsf{T}} + u(5,-6,0,0,1)^{\mathsf{T}}$，其中 $s,t,u \in \mathbb{R}$。

五、矩阵方程与秩一更新

1. $(A - 2E)X = A$，所以 $X = (A-2E)^{-1}A$。对 $(A-2E \mid A)$ 行变换得 $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$。

2. 令 $U = \beta\beta^{\mathsf{T}}$，有 $U^2 = (\beta^{\mathsf{T}}\beta)U = 2a^2 U$。乘积 $BD = E + [\frac{1}{a} - 1 - 2a]U$。因 $a \neq 0, U \neq 0$，得 $2a^2 + a - 1 = 0$，故 $a = -1$ 或 $\dfrac{1}{2}$。

六、对角化

从坐标式直接读出对角元为 1、非对角元为 2。其为 $-E + 2\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}}$，在零和向量子空间的特征值为 -1（二重），在 $(1,1,1)^{\mathsf{T}}$ 方向为 5。取两个独立零和向量加该方向组成 P，可取 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$，得到 $\Lambda = \operatorname{diag}(-1,-1,5)$，且 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$。

七、正交矩阵证明

$A + E = A(A^{\mathsf{T}} + E)$，取行列式得 $|A+E| = |A|\,|A^{\mathsf{T}} + E| = -|A+E|$，故 $|A+E| = 0$，即 -1 为特征值。

线代期末 • 第 4 套

2023-2024 学年第一学期线性代数期末考试试题(B 卷)

一、填空（30 分，每空 3 分）

1. 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$ _____.

2. 设 A 为三阶矩阵，$|A+E|=0, |A-E|=0, |A-2E|=0$，$B=A^2-A+E$，其中 E 位三阶单位矩阵，则行列式 $|B|=$ _____.

3. 设 $A=E+\alpha\beta^{\mathsf{T}}$，其中 E 为 n 阶单位矩阵，α,β 均为 n 维实列向量且满足 $\alpha^{\mathsf{T}}\beta=0$，则 $A^n=$ _____.

4. $A=\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 6 & t & 2 \\ 4 & 6 & 3 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，$r(A+AB)=2$，则 $t=$ _____.

5. 设三阶矩阵 A 满足 $A^2+2A-3E=0$，且 $|A|>1$，A^* 为 A 的伴随矩阵，则 $|A^*-E|=$ _____.

6. 设矩阵 A 满足 $A^2-A-4E=0$，其中 E 是单位矩阵，则 $(A-E)^{-1}=$ _____.

7. 设 n 阶矩阵 A,B,C 满足关系式 $ABC=E$，其中 E 是单位矩阵，则 $BCA=$ _____.

8. 设 $\alpha=(1,2,3,4)^{\mathsf{T}}, \beta=(-1,0,3,6)^{\mathsf{T}}, A=\alpha\beta^{\mathsf{T}}$，则 $r(A)=$ _____.

9. 实对称矩阵 A 与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$ 合同，则实二次型 $x^{\mathsf{T}}Ax$ 的规范形为 _____.

10. 已知实对称矩阵 $\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & a & 1 \end{pmatrix}$ 与三阶单位矩阵合同，则 a 的取值范围是 _____.

二、（10 分）已知 $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$，$X$ 为三阶矩阵，满足 $XA-X+B=AB$，求 X^{2024}.

三、（12 分）设向量组 $\alpha_1=(1,0,1)^{\mathsf{T}}$，$\alpha_2=(0,1,1)^{\mathsf{T}}$，$\alpha_3=(1,3,5)^{\mathsf{T}}$ 不能被向量组 $\beta_1=(1,1,1)^{\mathsf{T}}$，$\beta_2=(1,2,3)^{\mathsf{T}}$，$\beta_3=(3,4,a)^{\mathsf{T}}$ 线性表出.

(1) 求 a 的值.

(2) 将 β_1,β_2,β_3 用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表出.

四、（14 分）已知 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的通解为

$$(1,1,1,1)^{\mathsf{T}}+k_1(1,0,2,1)^{\mathsf{T}}+k_2(2,1,1,-1)^{\mathsf{T}},\ k_1,k_2\text{ 为任意常数}$$

令 $B=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，求 $Bx=b$ 的通解.

五、（14 分）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&0&a\\a&0&2\\0&4&b\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&c&0\\0&0&2\end{pmatrix}$ 相似.

(1) 求 a,b,c 的值.

(2) 求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP=B$.

六、（12 分）已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathsf{T}}Ax$（$A$ 为实对称矩阵），在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $y_1^2+y_2^2$，且 Q 的第三列为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{\mathsf{T}}$，求矩阵 A.

七、（8 分）设 A 为 m 阶正定矩阵，C 为 $m\times n$ 实矩阵，$r(C)=n$. 证明：$C^{\mathsf{T}}AC$ 为正定矩阵.

线代期末 · 第 4 套 · 答案及解析

2023-2024 学年第一学期《线性代数》期末考试试题（B 卷）

一、填空题

1. 非零排列仅主对角乘积和循环的 a^4 项，符号相反，得 $1-a^4$。

2. A 的三个特征值为 $-1,1,2$，代入多项式 t^2-t+1 得 $3,1,3$，所以 $|B|=9$。

3. $U=\alpha\beta^{\mathsf T}$ 满足 $U^2=0$，二项展开得 $A^n=E+nU$。

4. $A+AB=A(E+B)$，而 $E+B$ 可逆，故秩仍为 $r(A)$。令 $|A|=0$ 并检查非零二阶子式，得 $t=9$。

5. 特征值只可能为 $1,-3$。三阶且行列式大于一，必须为 $1,-3,-3$，故 $|A|=9$，伴随特征值为 $9,-3,-3$；减单位阵后乘积 $8(-4)^2=128$。

6. $A(A-E)=4E$，故逆矩阵 $\dfrac{A}{4}$。

7. $ABC=E$ 使三矩阵均可逆，$BC=A^{-1}$，故 $BCA=E$。

8. 两向量均非零，非零外积秩为 1。

9. 合同保惯性，规范形 $y_1^2+y_2^2-y_3^2$。

10. 合同于单位阵即正定，要求 $a>0$ 且后块的特征值 $1\pm a>0$，故 $0<a<1$。

二、矩阵幂

整理 $X(A-E)=(A-E)B$；$A-E$ 可逆，因此 $X=(A-E)B(A-E)^{-1}$，与 B 相似。$B^2=E$，故 $X^{2024}=E$。

三、线性表示

三向量 α 的列矩阵可逆。如果 β 也满秩，它就能表示所有向量，因此“不能表出”要求 $|\beta_1,\beta_2,\beta_3|=0$，得 $a=5$。对 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\mid\beta_1,\beta_2,\beta_3)$ 行变换，得 $\beta_1=2\alpha_1+4\alpha_2-\alpha_3$，$\beta_2=\alpha_1+2\alpha_2$，$\beta_3=5\alpha_1+10\alpha_2-2\alpha_3$。

四、减少一个未知量

$Bx=b$ 相当于在给定通解中加条件 $x_4=0$。由 $1+k_1-k_2=0$ 得 $k_2=1+k_1$，代前三个分量，得 $(3,2,2)^{\mathsf T}+k_1(3,1,3)^{\mathsf T}$。

五、相似条件

特征值 2 至少二重且可对角化，要求 $r(A-2E)=1$。由其二阶子式得 $a=0,b=-2$，再由迹相等得 $c=-4$。分别求 $\lambda=2,-4$ 的特征空间，取两列属于 2、中间列属于 -4 的特征向量，例如取 $P=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&-2&1\end{pmatrix}$；直接检验 $AP=PB$。

六、还原二次型矩阵

令 v 为给定第三列。标准形表明另外两个方向特征值为一，v 方向为零，所以 $A=E-vv^{\mathsf T}$，即 $A=\begin{pmatrix}\frac12&0&-\frac12\\0&1&0\\-\frac12&0&\frac12\end{pmatrix}$。

七、正定证明

$C^{\mathsf T}AC$ 对称。任取非零 $x\in\mathbb{R}^n$，因 C 满列秩，$Cx\neq0$，所以 $x^{\mathsf T}C^{\mathsf T}ACx=(Cx)^{\mathsf T}A(Cx)>0$。

线代期末 • 第 5 套

2020-2021 学年第一学期线性代数期末考试试题(A 卷)

一、填空（30 分，每空 3 分）

1. 已知 $\alpha=(1,5,3),\beta=\left(1,\frac{1}{5},\frac{1}{3}\right)$，设 $A=\alpha^{\mathsf{T}}\beta$，其中 α^{T} 为 α 的转置，则 $A^n=$ _____.
2. 设 A 为三阶矩阵，$|A|=3$，A^* 为 A 的伴随矩阵，若交换 A 的第一行与第二行得到矩阵 B，则 $|BA^*|=$ _____.
3. 过已知点 $M_0(2,3,-5)$ 且垂直于平面 $2x+7y-2z+5=0$ 的直线的标准（点向式）方程为 _____.
4. 设 4 阶方阵 $A=(\alpha,\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，$B=(\gamma,\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，其中 $\alpha,\gamma,\beta_1,\beta_2,\beta_3$ 均为 4 维列向量，且已知行列式 $|A|=4,|B|=1$，则 $|A+B|=$ _____.
5. 设 A 是 5×4 矩阵，A 的秩 $r(A)=2$，$X_1=(1,2,0,1)^{\mathsf{T}},X_2=(2,1,1,3)^{\mathsf{T}}$ 是方程组 $AX=b$ 的解，$X_3=(1,0,1,0)^{\mathsf{T}}$ 是对应齐次线性方程组 $AX=0$，则 $AX=b$ 的通解为 $X=$ _____.
6. 设 A 为 n 阶方阵，且 $A^2-A-5E=0$，则 $(A+E)^{-1}=$ _____.
7. 已知 n 阶实对称矩阵 A 满足 $A^2=A$，且 A 的秩 $r(A)=r$，则 $|A-3E|=$ _____.
8. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&1&-2\\0&-2&k\end{pmatrix}$ 是正定矩阵，则 k 的取值范围是 _____.
9. 若 4 阶矩阵 B 与 A 相似，且 A 的特征值为 $\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4},\frac{1}{5}$，则 $|B^{-1}-E|=$ _____.
10. 矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&2&5\\3&4&-3&-2\\4&3&-1&3\end{pmatrix}$ 的等价标准形是 _____.

二、（12 分）设 $\alpha_1=(-1,-1,0,0)^{\mathsf{T}}$，$\alpha_2=(1,2,1,-1)^{\mathsf{T}}$，$\alpha_3=(1,3,2,1)^{\mathsf{T}}$，$\alpha_4=(2,6,4,1)^{\mathsf{T}}$，求向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的一个极大线性无关组，并将向量组中其余向量用该极大线性无关组线性表示.

三、（12 分）已知 $A=\begin{pmatrix}1&2&0&0\\1&3&0&0\\0&0&0&2\\0&0&-1&0\end{pmatrix}$，$\left(\left(\frac{1}{2}A\right)^*\right)^{-1}BA^{-1}=2AB+12E$，求 B.

四、（14 分）设 $A=\begin{pmatrix}1 & -2 & 2\\ -2 & -2 & 4\\ 2 & 4 & -2\end{pmatrix}$.

(1) 求 A 的特征值和特征向量.

(2) 求正交矩阵 Q，使得 $Q^{\mathsf{T}}AQ$ 为对角矩阵.

五、（14 分）求 k，使方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=1\\ x_1+3x_2+5x_3+x_4=3\\ x_1-x_2-3x_3+5x_4=3\\ x_1-5x_2-11x_3+12x_4=k\end{cases}$ 有解，并求其通解.

六、（12 分）已知向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,a_s\,(s\geq 1)$ 线性无关，讨论向量组 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\cdots,\alpha_s+\alpha_1$ 的线性相关性.

七、（6 分）设 $A=\alpha\alpha^{\mathsf{T}}+\beta\beta^{\mathsf{T}}$，$\alpha,\beta$ 为 3 维列向量，α^{T} 为 α 的转置，β^{T} 为 β 的转置，证明：

(1) $r(A)\leq 2$.

(2) 若 α,β 线性相关，则 $r(A)<2$.

线代期末 • 第 5 套 • 答案及解析

2020-2021 学年第一学期《线性代数》期末考试试题（A 卷）

一、填空题

1. 外积满足 $A^2=\alpha^{\mathsf T}(\beta\alpha^{\mathsf T})\beta=3A$，所以 $A^n=3^{n-1}A$。

2. $|B|=-3$，$|A^*|=3^2=9$，乘积行列式 -27。

3. 取平面法向量 $(2,7,-2)$ 作直线方向，直线为 $\dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y-3}{7}=\dfrac{z+5}{-2}$。

4. 后三列均加倍，第一列线性相加，故 $|A+B|=2^3(4+1)=40$。

5. 零空间维数 $4-2=2$。$X_2-X_1=(1,-1,1,2)^{\mathsf T}$ 与 X_3 独立，组成基础解系，再加特解 X_1。

6. $(A+E)(A-2E)=A^2-A-2E=3E$，故逆为 $\dfrac{1}{3}(A-2E)$。

7. 幂等矩阵只有 $1,0$ 两特征值，1 的重数为秩 r，所以行列式为 $(-2)^r(-3)^{n-r}$。

8. 顺序主子式依次为 $2,1,k-8$，故 $k>8$。

9. 逆矩阵减单位阵特征值为 $1,2,3,4$，行列式 24。

10. 对题设矩阵消元得秩 2，所以等价标准形为同尺寸的 $\operatorname{diag}(1,1,0)$ 补零块。 写为 $\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$。

二、向量组

前三列存在非零三阶子式，故独立。解 $c_1\alpha_1+c_2\alpha_2+c_3\alpha_3=\alpha_4$，行变换得 $(c_1,c_2,c_3)=(\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{3},\dfrac{5}{3})$。

三、伴随矩阵方程

原 4 阶矩阵 $|A|=2$。利用 $((\dfrac{A}{2})^*)^{-1}=\dfrac{8}{|A|}A=4A$，所求式化为 $4ABA^{-1}=2AB+12E$。左乘 A^{-1} 后再右乘 A，得 $B(4E-2A)=12E$，所以 $B=6(2E-A)^{-1}$，因此 $B=\begin{pmatrix}2&-4&0&0\\-2&-2&0&0\\0&0&2&2\\0&0&-1&2\end{pmatrix}$。

四、正交对角化

特征多项式为 $(\lambda-2)^2(\lambda+7)$。$\lambda=2$ 的特征向量为 $s(-2,1,0)^{\mathsf T}+t(2,0,1)^{\mathsf T}$（$s,t$ 不全为零），$\lambda=-7$ 的特征向量为 $u(-1,-2,2)^{\mathsf T}$（$u\neq0$）。先将同属 2 的两向量施密特正交化并单位化，再将 -7 的向量单位化。所得 Q 满足 $Q^{\mathsf T}Q=E$，$Q^{\mathsf T}AQ=\operatorname{diag}(2,2,-7)$。

$$Q=\begin{pmatrix} \dfrac{-2}{\sqrt{5}} & \dfrac{2}{3\sqrt{5}} & \dfrac{-1}{3} \\ \dfrac{1}{\sqrt{5}} & \dfrac{4}{3\sqrt{5}} & \dfrac{-2}{3} \\ 0 & \dfrac{5}{3\sqrt{5}} & \dfrac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

五、方程组

第二式减第一式得 $x_2+2x_3=1$；第三式结合第一式得 $x_4=1$；随后 $x_1=-1+x_3$。代第四式左侧恒为 6，所以须 $k=6$，故 $x=(-1,1,0,1)^{\mathsf T}+t(1,-2,1,0)^{\mathsf T}$，$t\in\mathbb{R}$。

六、循环向量组

若 $\sum c_i(\alpha_i+\alpha_{i+1})=0$（下标循环），原向量独立给 $c_i+c_{i-1}=0$，因此系数交替正负。s 奇数时闭环迫使全部为零；s 偶数时存在非零交替系数，故分别无关、相关。$s=1$ 时向量为 $2\alpha_1$，也符合结论。

七、秩的证明

令 $C=(\alpha,\beta)$，则 $A=CC^{\mathsf T}$，并且 $\ker(CC^{\mathsf T})=\ker(C^{\mathsf T})$，因为 $x^{\mathsf T}CC^{\mathsf T}x=\|C^{\mathsf T}x\|^2$。故 $r(A)=r(C)\le 2$；若两列相关则 $r(C)\le 1$。这也统一覆盖一个向量为零或两个都为零的情况。

线代期末 • 第 6 套

2019-2020 学年线性代数期末试题(A)

一、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 已知多项式 $p(x)=\begin{vmatrix} x & x^2 & 1 & 0 \\ x^3 & x & 2 & 1 \\ -x^4 & 0 & x & 2 \\ 4 & 3 & 4 & x \end{vmatrix}$，则 $p(x)$ 中 x^7 的系数为 _____.

2. 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 8 & 4 & 2 & 1 \\ 27 & 9 & 3 & 1 \\ a^3 & a^2 & a & 1 \end{vmatrix}=$ _____.

3. 已知 $A=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$ 满足 $A^6=E$，则 $A^{11}=$ _____.

4. 已知 A 为 3 阶可逆矩阵，将 A 的第 3 列减去第 2 列对应元素后得到矩阵 B，则 $B^{-1}A=$ _____.

5. 已知 3 阶矩阵 $A=(a_{ij})$ 满足 $A^*=A^{\mathsf{T}}$（A^*, A^{T} 分别表示 A 的伴随矩阵与转置矩阵），若 $a_{11}=a_{12}=a_{13}=a>0$，则 $a=$ _____.

6. 已知过原点的直线 L 与直线 $L_1: x-1=y+2=-z-4$ 相交，且与平面 $\Pi: x-y+2z=3$ 平行，则 L 的标准方程为 _____.

7. 设 $\alpha_1=(1,-1,0), \alpha_2=(4,2,a+2), \alpha_3=(2,4,3), \alpha_4=(1,a,1)$，若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 中任意两个向量都与另外两个向量等价，则 $a=$ _____.

8. 已知 n 阶矩阵 $A=(a_{ij})$，$|A|=0$，$|A|$ 的元素 a_{ij} 的余子式为 $M_{ij}\,(i,j=1,2,\cdots,n)$. 若 $M_{11}\neq 0$，则方程组 $Ax=0$ 的通解为 _____.

9. 已知 3 阶实对称矩阵 A 与 $\mathrm{diag}(-1,2,5)$ 相似，x 为任意 3 维单位列向量，则 $x^{\mathsf{T}}Ax$ 的最大值为 _____.

10. 设 $f(x,y,z)=2x^2+y^2+kz^2+2xy-4yz$，已知方程 $f(x,y,z)=1$ 的图形是椭球面，则 k 的取值范围是 _____.

二、（10 分）设 $\alpha_1=(2,2,-1)^{\mathsf{T}}, \alpha_2=(-1,-2,1)^{\mathsf{T}}, \alpha_3=(-1,-1,1)^{\mathsf{T}}$，若矩阵 A 满足 $A\alpha_1=\alpha_2, A\alpha_2=\alpha_3, A\alpha_3=\alpha_1$，求 A.

三、（10 分）设 $\alpha_1=(1,1,1,2)^{\mathsf{T}}, \alpha_2=(2,1,1,6)^{\mathsf{T}}, \alpha_3=(1,2,a-3,-2)^{\mathsf{T}}, \alpha_4=(1,2,5,a)^{\mathsf{T}}$，讨论 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的线性相关性.

四、（10 分）设 $\alpha_1=(1,2,1,-4)^{\mathsf{T}},\alpha_2=(2,-2,3,-5)^{\mathsf{T}},\alpha_3=(3,0,4,-9)^{\mathsf{T}},\alpha_4=(1,-2,2,1)^{\mathsf{T}}$，求向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的一个极大无关组，并将其余向量用该极大无关组线性表示.

五、（12 分）已知方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0 \\ x_2+2x_3+2x_4=1 \\ x_2+(3-a)x_3+2x_4=b \\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1 \end{cases}$ 有无穷多解.

(1) 求 a,b.

(2) 求该方程组的通解.

六、（10 分）设 $\alpha_1=(1,2,2,-1),\alpha_2=(1,1,-1,1)$，求 α_3,α_4，使 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为正交向量组.

七、（12 分）用正交变换将二次型 $f(x,y,z)=3x_1^2+4x_2^2+2x_3^2-4x_1x_2-4x_1x_3$ 化为标准形.

八、（6 分）已知向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关，$\beta_i=\sum\limits_{j=1}^{m}b_{ji}a_j,i=1,2,\cdots,n$. 求证：如果 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 线性相关，则 $r(B)<n$，其中 $B=\left(b_{ij}\right)_{m\times n}$.

线代期末 • 第 6 套 • 答案及解析

2019-2020 学年线性代数期末试题（A）

一、填空题

1. 行列式选取不同行列的乘积，只有同时含 x^3, x^4 且其余为常数的项可能给七次项；带排列符号相加得 -3。

2. 将列次序逆转成标准范德蒙德形式，反转四列的符号为正，差积为 $2(a-1)(a-2)(a-3)$。

3. $A^{11} = A^{-1} = A^{\mathsf{T}}$，所以 $A^{11} = \dfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$。

4. $B = AP$，其中 P 把第三列减第二列，故 $B^{-1}A = P^{-1}$，即在单位阵的 $(2,3)$ 位置填 1。

5. $A^* = A^{\mathsf{T}}$ 且 $A \neq 0$ 排除奇异情形；$AA^{\mathsf{T}} = |A|E$，取行列式得 $|A| = 1$，首行模长一，故 $3a^2 = 1, a = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$。

6. 把 L_1 点写为 $(1+t, -2+t, -4-t)$，其与原点连线平行平面要求 $x - y + 2z = 0$，得 $t = -\dfrac{5}{2}$，方向为 $(1,3,1)$。

7. 任意两组等价要求总秩二且任意两向量独立。令相关三阶子式为零，得 $a = 1$；代入后逐对不成比例，条件成立。

8. $M_{11} \neq 0$ 给 $r(A) = n-1$。伴随矩阵首列非零且在零空间，故通解为其任意倍数，即 $x = t(M_{11}, -M_{12}, \ldots, (-1)^{n+1}M_{1n})^{\mathsf{T}}$，$t \in \mathbb{R}$。

9. 在单位球面上，实对称矩阵二次型最大值为最大特征值 5；在对应单位特征向量处达到。

10. 顺序主子式 $2, 1, k-8$，椭球要求正定，故 $k > 8$。

二、线性变换

令 $S = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$，$T = (\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1)$，有 $AS = T$，所以 $A = TS^{-1}$。计算得 $A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 3 \\ -3 & 3 & 2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$；逐列验证三条映射条件。

三、参数相关性

列矩阵行列式消元后为非零常数倍 $(a-2)(a-3)$。所以 $a = 2, 3$ 时相关，其余无关。

四、极大无关组

直接相加得 $\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$；$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 有非零三阶子式，故它们独立且为极大无关组。

五、无穷多解

第三式减第二式得 $(1-a)x_3 = b-1$，第四式结合前三式给 $(a-1)x_4 = 0$。若 $a \neq 1$，所有未知量均被确定，不会无穷多解；所以 $a = 1$，相容要求 $b = 1$。令 $x_3 = s, x_4 = t$，得 $x_2 = 1 - 2s - 2t, x_1 = -1 + s + t$。

六、补全正交组

原两向量内积为零。解两条正交方程可先取 $u = (4, -3, 1, 0)$，再同时解与原两向量及 u 正交，得 $v = (-3, -1, 9, 13)$。四向量非零并两两内积为零；对 v 乘任何非零常数不影响结论。

七、正交化二次型

矩阵特征值为 $0, 3, 6$。可分别取特征向量 $(2,1,2)$、$(1,2,-2)$、$(-2,2,1)$，它们两两正交、模均为 3，所以可取 $P = \dfrac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$，故标准形 $3y_2^2 + 6y_3^2$。

八、秩的证明

设 $S = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)$，$T = (\beta_1, \dots, \beta_n) = SB$。若 $Tc = 0, c \neq 0$，由 S 满列秩得 $Bc = 0$。因此 B 的 n 列相关，$r(B) < n$。

线代期末 • 第 7 套

2018-2019 学年线性代数期末试题(A)

一、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 已知 x_1, x_2, x_3 是方程 $x^3 + px + q = 0$ 的 3 个根，则 $\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_2 & x_3 & x_1 \\ x_3 & x_1 & x_2 \end{vmatrix} =$ _____.

2. 已知 $\alpha = (1, -1, 1)^{\mathsf{T}}$，$A = E + \alpha\alpha^{\mathsf{T}}$，则 $A^2 =$ _____.

3. 已知直线 $L_1 : x - 1 = y + 2 = -z - 4$ 与直线 $L_2 : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = at - 3 \\ z = t - 2 \end{cases}$ 共面，则 $a =$ _____.

4. 将 3 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 表示为两个初等矩阵相乘：$A =$ _____.

5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3$，$\beta_2 = 2\alpha_2 + \alpha_3 - 3\alpha_1$，$\beta_3 = \alpha_1 + 6\alpha_2 + a\alpha_3$. 则当 $a =$ _____ 时，$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关.

6. 已知 A, A^*, B 都是 n 阶非零矩阵（A^* 是 A 的伴随矩阵），若 $AB = O$（O 为零矩阵），则 $r(B) =$ _____.

7. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ x & y & z \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的 3 个特征值为 1, 2, 3，则 $x =$ _____.

8. 已知 A 与 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ 相似，则 $|\lambda E - A| =$ _____.

9. 已知 4 阶实对称矩阵 A 满足 $A^2 + A = O$，其中 O 为零矩阵，若 $r(A) = 3$，则 $f = x^{\mathsf{T}}Ax$ 在正交变换 $x = Oy$ 下的标准形为 _____.（其中 $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^{\mathsf{T}}$，$y = (y_1, y_2, y_3, y_4)^{\mathsf{T}}$）

10. 空间曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 9 \\ y - z = 1 \end{cases}$ 在 xOy 面上的投影曲线方程为 _____.

二、（10 分）计算 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} x & y & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & y \\ y & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix} (n \geq 2).$

三、（10 分）已知可逆矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 1 & 10 \end{pmatrix}$，若矩阵 B 满足 $A^{-1}BA = 2A^{-1}B + E$，求 B.

四、（10 分）设 $\alpha_1=(1,-2,3,1)^{\mathsf{T}}$，$\alpha_2=(2,0,4,-3)^{\mathsf{T}}$，$\alpha_3=(4,-4,10,-1)^{\mathsf{T}}$，$\alpha_4=(3,-2,5,-2)^{\mathsf{T}}$，求 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的一组极大无关组，并将其余向量用该极大无关组线性表示.

五、（12 分）已知方程组 $\begin{cases} x_1-2x_2+2x_3-x_4=1 \\ x_1-2x_2+4x_3=1 \\ 2x_1-4x_2+2x_3-3x_4=t \\ x_1-2x_2+x_3-2x_4=2 \end{cases}$ 有解.

(1) 求 t.

(2) 求该方程组的通解.

六、（10 分）设 $\alpha_1=(1,-1,1,-1)$, $\alpha_2=(-1,2,0,1)$, $\alpha_3=(-1,1,0,0)$，利用施密特正交化方法，求与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 等价的正交向量组 β_1,β_2,β_3，其中 $\beta_1=\alpha_1$.

七、（12 分）已知二次型 $f=4x_1^2+5x_2^2+3x_3^2-4x_1x_2-4x_1x_3$ 在正交变换 $x=Py$ 下化为标准形 $f=y_1^2+ay_2^2+by_3^2\,(a<b)$，其中 $x=(x_1,x_2,x_3)^{\mathsf{T}}, y=(y_1,y_2,y_3)^{\mathsf{T}}$.

(1) 求 a,b.

(2) 求正交矩阵 P.

八、（6 分）已知 A 为 n 阶可逆矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵. 求证：$(A^*)^*=|A|^{n-2}A$.

线代期末 • 第 7 套 • 答案及解析

2018-2019 学年线性代数期末试题（A）

一、填空题

1. 由韦达定理 $x_1+x_2+x_3=0$，行和均为零，行列式为零。

2. $U=\alpha\alpha^{\mathsf{T}}$ 满足 $U^2=3U$，所以 $A^2=E+5U$，即 $A^2=\begin{pmatrix}6&-5&5\\-5&6&-5\\5&-5&6\end{pmatrix}$。

3. 共面要求两方向与连接两已知点的向量混合积为零，代入 $v_1=(1,1,-1),v_2=(2,a,1)$、连接向量 $(0,-1,2)$，得 $a=\dfrac{1}{2}$。

4. $A=E-2E_{12}+3E_{13}$。因 $E_{12}E_{13}=E_{13}E_{12}=0$，可拆为 $(E-2E_{12})(E+3E_{13})$，次序可交换。

5. 将三 β 的系数组成 3 阶矩阵，令其行列式为零得 $a=9$。

6. $B\neq 0$ 使 A 奇异，而 $A^*\neq 0$ 给 $r(A)=n-1$，零空间一维；B 的所有列在其中且不全为零，故 $r(B)=1$。

7. 由迹 $1+y+1=1+2+3$ 得 $y=4$；由行列式 $y-2x=6$，得 $x=-1$。

8. 相似保特征多项式，给定三角阵的对角元为 $1,-2,5$，故为 $(\lambda-1)(\lambda+2)(\lambda-5)$。

9. 对称矩阵可正交对角化，特征值只可能 $0,-1$，秩三给三个 -1，所以标准形为三个负平方。

10. 由 $z=y-1$ 消元：$x^2+y^2+(y-1)^2=9$，投影到平面应再写 $z=0$，即 $x^2+2y^2-2y-8=0,\ z=0$。

二、循环行列式

非零排列仅主对角线的 x^n 与循环的 y^n，循环排列符号 $(-1)^{n-1}$，故 $D_n=x^n+(-1)^{n+1}y^n$。

三、矩阵方程

左乘 A 后得 $BA=2B+A$，所以 $B(A-2E)=A$，$B=A(A-2E)^{-1}$。得 $B=\begin{pmatrix}-21&4&4\\-8&1&2\\12&-2&-1\end{pmatrix}$。

四、极大无关组

$\alpha_3=2\alpha_1+\alpha_2$；$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 有非零三阶子式，构成极大无关组。

五、方程组

第二式减第一式得 $2x_3+x_4=0$。第四式再减第一式给 $-x_3-x_4=1$，故 $x_3=1, x_4=-2$，并有 $x_1-2x_2=-3$；代第三式给 $t=2$。以 $x_2=k$ 即得通解。

六、施密特正交化

依次用 $\beta_2=\alpha_2-\dfrac{\alpha_2\cdot\beta_1}{\beta_1\cdot\beta_1}\beta_1$、$\beta_3=\alpha_3-\sum_{j=1}^{2}\dfrac{\alpha_3\cdot\beta_j}{\beta_j\cdot\beta_j}\beta_j$。本题第一投影系数为 -1，故 $\beta_2=(0,1,1,0)$；第三步投影系数分别 $-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}$，得 $\beta_3=-\dfrac{1}{2}(1,0,0,1)$。

七、二次型

特征值为 $1,4,7$，所以 $a=4,b=7$。可取相应的正交特征向量 $(2,1,2),(1,2,-2),(-2,2,1)$，它们模长均为 3，故 $P=\dfrac{1}{3}\begin{pmatrix}2&1&-2\\1&2&2\\2&-2&1\end{pmatrix}$，标准形为 $y_1^2+4y_2^2+7y_3^2$。

八、伴随矩阵恒等式

由 $A^{*}=|A|A^{-1}$，得 $(A^{*})^{*}=|A^{*}|(A^{*})^{-1}=|A|^{n-1}\dfrac{A}{|A|}=|A|^{n-2}A$。

线代期末 • 第 8 套

2018-2019 学年线性代数期末试题(B)

一、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 方程 $\begin{vmatrix} x & x-1 & x-4 \\ 2x & 2x-1 & 2x-3 \\ 3x & 3x-3 & 3x-5 \end{vmatrix} = 0$ 的根的个数是 _____.

2. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 5 & 2 & -3 \\ 4 & 1 & 7 \end{pmatrix}$，$A^* = (b_{ij})$ 为 A 的伴随矩阵，则 $b_{23} =$ _____.

3. 设 A, B 为 3 阶矩阵，$|A| = 3$，$|B| = 2$，若 $|A^{-1} + B| = 2$，则 $|B^{-1} + A| =$ _____.

4. 已知 A 是 $m \times n$ 矩阵，B 是 $n \times m$ 矩阵，若 $AB = E$，则 $r(A) =$ _____.

5. 已知平面 π 在 x 轴上的截距为 2，且过点 $A(0,-1,0)$ 和 $B(2,1,3)$，则 π 的方程为 _____.

6. $\mathbb{R}^3$ 中向量 $\beta = (1,-1,2)^{\mathsf{T}}$ 在基底 $\alpha_1 = (1,0,0)^{\mathsf{T}}$，$\alpha_2 = (1,1,0)^{\mathsf{T}}$，$\alpha_3 = (1,1,1)^{\mathsf{T}}$ 下的坐标为 _____.

7. 已知 $\alpha_1 = (1,1,2)^{\mathsf{T}}, \alpha_2 = (-3,2,1)^{\mathsf{T}}, \alpha_3 = (1,6,a)^{\mathsf{T}}$，当 $a =$ _____ 时，$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.

8. 已知 A 是 3 阶矩阵，$|A| = 3$，若 $2A - E, A - 2E$ 均不可逆，则 A^{-1} 的 3 个特征值为 _____.

9. 二次型 $f = (x_1, x_2, x_3)\begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 5 & -2 & 0 \\ 7 & -2 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 在变量 x_1, x_2, x_3 下的矩阵为 _____.

10. xOy 平面上的抛物线 $y = 4x^2$ 绕 y 轴旋转而成的曲面方程为 _____.

二、(10 分) 计算行列式

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1-a_1 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1-a_{n-1} & a_n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1-a_n \end{vmatrix} \quad (n \geq 2)$$

三、(10 分) 已知可逆矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -2 & 5 & -4 \\ -2 & 3 & -1 \end{pmatrix}$，若矩阵 B 满足 $ABA^{-1} = 2BA^{-1} + E$，求 B.

四、(10 分) 设 $\alpha_1 = (1,-2,3,1)^{\mathsf{T}}$，$\alpha_2 = (2,0,4,-3)^{\mathsf{T}}$，$\alpha_3 = (1,-1,3,-1)^{\mathsf{T}}$，$\alpha_4 = (2,1,4,-5)^{\mathsf{T}}$，求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一组极大无关组，并将其余向量用该极大无关组线性表示.

五、（12 分）已知方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+4x_3+x_4=3 \\ x_1-x_2+2x_3+x_4=1 \\ 2x_1+x_2+6x_3+2x_4=5 \\ 2x_1+x_2+7x_3+2x_4=t \end{cases}$ 有解.

(1) 求 t.

(2) 求该方程组的通解.

六、（10 分）设 $\alpha_1=(-1,1,0,0)$, $\alpha_2=(1,-1,1,-1)$, $\alpha_3=(-1,2,0,1)$，利用施密特正交化方法，求与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 等价的正交向量组 β_1,β_2,β_3，其中 $\beta_1=\alpha_1$.

七、（12 分）已知二次型 $f=3x_1^2+3x_2^2+x_3^2+4x_1x_3+4x_2x_3$ 在正交变换 $x=Py$ 下化为标准形 $f=ay_1^2+by_2^2-y_3^2\ (a<b)$，其中 $x=(x_1,x_2,x_3)^{\mathsf{T}}$，$y=(y_1,y_2,y_3)^{\mathsf{T}}$.

(1) 求 a,b.

(2) 求正交矩阵 P.

八、（6 分）已知 A 为 n 阶可逆矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵. 求证 $(A^*)^{\mathsf{T}}=\left(A^{\mathsf{T}}\right)^*$.

线代期末 • 第 8 套 • 答案及解析

2018-2019 学年线性代数期末试题（B）

一、填空题

1. 第二、三列分别减第一列后，它们均为常数列，行列式为一次多项式；展开为非零常数倍 x，只有一个根。

2. b_{23} 是题设矩阵 $(3,2)$ 元素的代数余子式，等于 $-\det\begin{pmatrix}1&-2\\5&-3\end{pmatrix}=-7$。

3. $|A^{-1}+B|=|A|^{-1}|E+AB|=2$ 给 $|E+AB|=6$；再用 $|E+BA|=|E+AB|$，得 $|B^{-1}+A|=\dfrac{6}{2}=3$。

4. $AB=E_m$ 给 $m=r(AB)\le r(A)\le m$，故 $r(A)=m$。

5. 用三点 $(2,0,0),(0,-1,0),(2,1,3)$ 定平面，叉积给法向量 $(3,-6,2)$，得 $3x-6y+2z=6$。

6. 由第三坐标向上回代：$c_3=2,c_2=-3,c_1=2$，故坐标 $(2,-3,2)^{\mathsf T}$。

7. 列矩阵行列式为 $5(a-9)$，所以 $a=9$。

8. A 有特征值 $\dfrac12,2$，第三个由乘积为 3 得为 3；逆矩阵特征值为 $2,\dfrac12,\dfrac13$。

9. 二次型矩阵取题设矩阵的对称部分 $\dfrac{M+M^{\mathsf T}}{2}$，得到 $\dfrac{M+M^{\mathsf T}}{2}=\begin{pmatrix}1&4&3\\4&-2&-1\\3&-1&2\end{pmatrix}$。

10. 将到旋转轴的距离 $|x|$ 替为 $\sqrt{x^2+z^2}$，得 $y=4(x^2+z^2)$。

二、行列式

对所有行求和，可把第一行替换为 $(0,\dots,0,1)$ 的等价行组合；沿其展开或逐次消元，得到所有对角因子为一，故 $D_{n+1}=1$。本题也可用首行展开建立归纳递推，连续消去 a_i。

三、矩阵方程

右乘 A 得 $AB=2B+A$，所以 $(A-2E)B=A$，从而 $B=(A-2E)^{-1}A$，所以 $B=\begin{pmatrix}7&-6&8\\4&-5&8\\0&-2&3\end{pmatrix}$。

四、向量组

逐坐标验证 $\alpha_4=-\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，前三列有非零三阶子式，故为极大无关组。

五、参数方程组

第一式减第二式得 $x_2+x_3=1$；将第三式与前两式比较得 $x_3=0$，因此 $x_2=1, x_1+x_4=2$。第四式左边恒为 5，故 $t=5$，故通解为 $x=(k,1,0,2-k)^{\mathsf{T}}$，$k\in\mathbb{R}$。

六、施密特正交化

第一投影系数为 -1，所以 $\beta_2=\alpha_2+\alpha_1=(0,0,1,-1)$。第三向量去除前两投影后为 $\frac{1}{2}(1,1,1,1)$，可乘 2 取 $\beta_3=(1,1,1,1)$；不影响正交性及张成空间。

七、正交对角化

求特征多项式得 $(\lambda-3)(\lambda-5)(\lambda+1)$。相应正交特征向量为 $(-1,1,0),(1,1,1),(-1,-1,2)$，模分别为 $\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{6}$，单位化后取 $P=\left(\frac{(-1,1,0)^{\mathsf{T}}}{\sqrt{2}},\frac{(1,1,1)^{\mathsf{T}}}{\sqrt{3}},\frac{(-1,-1,2)^{\mathsf{T}}}{\sqrt{6}}\right)$，$a=3,b=5$。

八、伴随与转置

$(A^{*})^{\mathsf{T}}=(|A|A^{-1})^{\mathsf{T}}=|A|(A^{\mathsf{T}})^{-1}=|A^{\mathsf{T}}|(A^{\mathsf{T}})^{-1}=(A^{\mathsf{T}})^{*}$。

线代期末 • 第 9 套

2017-2018 学年线性代数期末试题(A)

一、填空题（每小题 4 分，共 40 分）

1. 已知 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}=27$, D 的第二行元素的代数余子式依次为 $A_{21},A_{22},A_{23},A_{24}$, 则 $A_{21}+A_{22}=$ _____.

2. 已知 A 是 3 阶矩阵，A^* 是 A 的伴随矩阵，$|A|=\dfrac{1}{2}$，则 $\left|(3A)^{-1}-2A^*\right|=$ _____.

3. 设 $A=\begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 10 & -1 & 0 \\ 7 & 5 & 3 \end{pmatrix}$，则 $(A-2E)^{-1}\left(A^2-4E\right)=$ _____.

4. 设 3 阶矩阵 $A=\left(a_{ij}\right)$，P 为初等矩阵，若 $PA=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21}-a_{11} & a_{22}-a_{12} & a_{23}-a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$，则 $AP=$ _____.

5. 直线 $L: x-1=y+2=-z-4$ 与平面 $\pi: x-z-5=0$ 的夹角为 _____.

6. 已知向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关, $\alpha_4=2\alpha_2-\alpha_3$, $b=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$, $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$. 则方程组 $Ax=b$ 的通解为 _____.

7. 已知矩阵 A 有特征值 $\lambda=2$, $|A|=-3$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $A+A^*$ 必有特征值 $\mu=$ _____.

8. 已知 A 是 3 阶矩阵，列向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 满足 $A\alpha_1=\alpha_1$，$A\alpha_2=3\alpha_2$，$A\alpha_3=-2\alpha_3$，可逆矩阵 $P=(\alpha_3,\alpha_1,\alpha_2)$，则 $P^{-1}AP=$ _____.

9. 已知 $\alpha_1=(1,1,3,-1)$, $\alpha_2=(1,1,2,0)$, 对 α_1,α_2 进行施密特正交化, 得 $\beta_1=\alpha_1$, $\beta_2=$ _____.

10. 已知 A 为实对称矩阵，λ 为 A 的特征值，若 $E+A$ 与 $E-A$ 都是正定矩阵，则 λ 的取值范围是 _____.

二、(8 分) 计算 n 阶行列式 $D=\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & x+a_1 \end{vmatrix}(n\geq 2)$.

三、(8 分) 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix} -14 & 2 & 2 \\ -4 & -3 & 1 \\ 6 & -1 & -4 \end{pmatrix}$，若矩阵 B 满足 $BA=A-3B$，求 B.

四、（8 分）已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，$\beta_1=2\alpha_1+3\alpha_2+\alpha_3$，$\beta_2=\alpha_1+2\alpha_2+5\alpha_3+7\alpha_4$，$\beta_3=5\alpha_1+8\alpha_2+7\alpha_3+7\alpha_4$，讨论 β_1,β_2,β_3 的线性相关性.

五、（10 分）求下面方程组的通解.

$$\begin{cases} x_1+\ x_2-2x_3+3x_4=0 \\ 2x_1+\ x_2-6x_3+4x_4=-1 \\ 3x_1+2x_2-8x_3+7x_4=-1 \\ x_1-\ x_2-6x_3-\ x_4=-2 \end{cases}$$

六、（8 分）设 $A=\begin{pmatrix} -2 & -3 & 3 \\ 3 & -8 & 3 \\ 6 & -6 & 1 \end{pmatrix}$.

(1) 求 A 的特征值.

(2) 讨论 A 是否可以对角化.

七、（12 分）已知二次型 $f=4x_1^2+4x_2^2+ax_3^2-4x_1x_2-6x_1x_3-6x_2x_3$ 在正交变换 $x=Py$ 下化为标准形 $f=6y_1^2+5y_2^2+by_3^2$，其中 $x=(x_1,x_2,x_3)^{\mathsf{T}}$，$y=(y_1,y_2,y_3)^{\mathsf{T}}$.

(1) 求实数 a,b 的值.

(2) 求正交矩阵 P.

八、（6 分）已知 α, β 为 3 维实单位列向量，且 $(\alpha,\beta)=0$. 令 $A=\alpha\beta^{\mathsf{T}}+\beta\alpha^{\mathsf{T}}$，求证：$A$ 与对角阵 $\mathrm{diag}(1,-1,0)$ 相似.

线代期末 · 第 9 套 · 答案及解析

2017-2018 学年线性代数期末试题（A）

一、填空题

1. 设 $S=A_{21}+A_{22}, T=A_{23}+A_{24}$。第二行展开给 $2S+T=27$；用第四行替代第二行的错行展开给 $S+2T=0$。联立得 $S=18$。
2. $A^{*}=\frac{1}{2}A^{-1}$，括号内为 $-\frac{2}{3}A^{-1}$，行列式 $(-\frac{2}{3})^{3}\cdot 2=-\frac{16}{27}$。
3. 多项式分解 $A^{2}-4E=(A-2E)(A+2E)$，所以结果 $A+2E$。
4. $P=E-E_{21}$。右乘时第一列减第二列，其余不变。
5. 方向 $(1,1,-1)$ 与法向量 $(1,0,-1)$ 的夹角关系给 $\sin\theta=\frac{2}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$，故夹角为 $\arcsin\frac{\sqrt{6}}{3}$。
6. 唯一列关系 $2\alpha_2-\alpha_3-\alpha_4=0$，零空间由 $(0,2,-1,-1)$ 张成，加已知特解全一向量即通解。
7. 同一特征向量上 A^{*} 的特征值为 $\frac{|A|}{2}=-\frac{3}{2}$，相加为 $\frac{1}{2}$。
8. 按 P 的列次序排列特征值，得 $\operatorname{diag}(-2,1,3)$。
9. 投影系数 $\frac{8}{12}=\frac{2}{3}$，相减得 $\beta_2=\frac{1}{3}(1,1,0,2)$。
10. 正定要求 $1+\lambda>0$ 且 $1-\lambda>0$，即 $|\lambda|<1$。

二、行列式

沿最后一行展开，各代数余子式为相应的 x 次幂，符号与上对角线的 -1 抵消，得 $D_n=x^{n}+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n$；也可逐次首列展开归纳。

三、矩阵方程

$B(A+3E)=A$，故 $B=A(A+3E)^{-1}$；得 $B=\begin{pmatrix}-2&0&-6\\-6&4&-9\\-12&-3&-23\end{pmatrix}$。

四、相关性

直接计算 $\beta_3=2\beta_1+\beta_2$，所以相关。

五、通解

第三式是前两式之和，第四式等于 $2R_2-3R_1$，右端也满足同一关系。消元剩 $x_1=4x_3-x_4-1, x_2=-2x_3-2x_4+1$；令自由变量 $x_3=s, x_4=t$ 得 $x=(-1,1,0,0)^{\mathsf T}+s(4,-2,1,0)^{\mathsf T}+t(-1,-2,0,1)^{\mathsf T}$。

六、对角化

特征值为 -5（二重）、1。$A+5E$ 的三行成比例且非零，秩为一，所以 -5 特征空间二维；再加 1 的一维特征空间，有三个独立特征向量，故可对角化。

七、二次型

矩阵在 $(1,-1,0)$ 方向的特征值为 6。在其正交补上，要求特征值为 $5,b$，结合迹 $8+a=11+b$ 与其余特征多项式系数，得 $a=-1,b=-4$。另两正交特征向量为 $(1,1,-1),(1,1,2)$，可取 $P=\left(\dfrac{(1,-1,0)^{\mathsf T}}{\sqrt{2}},\dfrac{(1,1,-1)^{\mathsf T}}{\sqrt{3}},\dfrac{(1,1,2)^{\mathsf T}}{\sqrt{6}}\right)$，得到 $P^{\mathsf T}AP=\operatorname{diag}(6,5,-4)$。

八、相似证明

$A(\alpha+\beta)=\alpha+\beta$，$A(\alpha-\beta)=-(\alpha-\beta)$；取非零 $\gamma\perp\alpha,\beta$，则 $A\gamma=0$。这三个方向两两正交，因此构成特征基，$A\sim\operatorname{diag}(1,-1,0)$。

线代期末 • 第 10 套

2014-2015 学年线性代数期末试题(A)

一、填空题（每小题 4 分，共 40 分）

1. 已知 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = m$，则 $\begin{vmatrix} a_1 - 3b_1 & 2c_1 & b_1 + c_1 \\ a_2 - 3b_2 & 2c_2 & b_2 + c_2 \\ a_3 - 3b_3 & 2c_3 & b_3 + c_3 \end{vmatrix} =$ _____.

2. 设 $B = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$，已知 $BAC = E$，则 $A =$ _____.

3. 设 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$，已知存在秩为 2 的矩阵 B，使得 $AB = O$，其中 O 为零矩阵，则 $a =$ _____.

4. 设 3 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$，$P$ 为初等矩阵，若 $PA = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 2a_{11} + a_{21} & 2a_{12} + a_{22} & 2a_{13} + a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$，则 $AP =$ _____.

5. 共面直线 $L_1 : \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 1 + 3t \\ z = 3 - 4t \end{cases}$ 与 $L_2 : \dfrac{x+1}{2} = \dfrac{y-2}{3} = \dfrac{1-z}{2}$ 所同在的平面方程为 _____.

6. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，则当 m, t 满足 _____ 时，$t\alpha_2 - \alpha_1, m\alpha_3 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3$ 线性无关.

7. 已知 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 是 3×4 矩阵，且 A 的行向量组线性无关，若 $\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 - 3\alpha_4 = 0$，则方程组 $Ax = 0$ 的通解为 _____.

8. 已知 $T = \begin{pmatrix} a & -3/7 & -2/7 \\ b & c & 3/7 \\ -3/7 & 2/7 & e \end{pmatrix}$ 为正交矩阵，则 $a =$ _____, $c =$ _____.

9. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & a & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ 相似，则 $a =$ _____, $b =$ _____.

10. 已知二次型 $f = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2x_2x_3$ 的秩为 2，则 $a =$ _____.

二、(8 分) 已知 4 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a & 1 & -3 & 5 \\ b & 1 & 1 & 2 \\ c & 2 & 3 & 1 \\ d & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$，设 D 中元素 a, b, c, d 的余子式分别为 a_1, b_1, c_1, d_1，求 $2a_1 - b_1 + 4c_1 - d_1$.

三、（8 分）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{pmatrix}$，$A^*$ 为 A 的伴随矩阵．若矩阵 B 满足 $A^*B=E+2B$，求 B．

（其中 E 表示单位矩阵）

四、（8 分）设 $\alpha_1=(3,1,2,1)$, $\alpha_2=(6,-4,1,5)$, $\alpha_3=(7,1,3,4)$, $\alpha_4=(3,2,1,2)$．求证 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的一个极大无关组，并用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 表示 α_4．

五、（10 分）求下面非齐次线性方程组的通解．

$$\begin{cases}x_1+x_2-6x_3-4x_4=-1\\3x_1-x_2-6x_3-4x_4=9\\2x_1+3x_2+9x_3+2x_4=7\\2x_1-3x_2-21x_3-10x_4=1\end{cases}$$

六、（10 分）设 3 阶矩阵 A 的第 1, 2, 3 列列向量分别为 $\alpha_1=(-2,-1,2)$, $\alpha_2=(-1,1,4)$, $\alpha_3=(15,6,0)$．

(1) 将 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 正交规范化．

(2) 求正交矩阵 T 与上三角矩阵 R，使得 $T=AR$．

七、（10 分）已知 $\beta=\left(\frac{2}{\sqrt{5}},-\frac{1}{\sqrt{5}},0\right)^{\mathsf{T}}$ 是对称矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&2&a\\2&5&-4\\a&-4&5\end{pmatrix}$ 的单位特征向量．

(1) 求 a，并求 β 所对应的特征值 λ．

(2) 求以 β 为第一列的正交矩阵 P，使得在正交变换 $x=Py$ 下，二次型 $f=x^{\mathsf{T}}Ax$ 化为标准形，并写出标准形，其中 $x=(x_1,x_2,x_3)^{\mathsf{T}}, y=(y_1,y_2,y_3)^{\mathsf{T}}$．

八、（6 分）设 A,B 为 n 阶矩阵，B 的特征多项式为 $f(\lambda)$．已知 A 与 B 没有公共的特征值，求证：$f(A)$ 可逆．

线代期末 • 第 10 套 • 答案及解析

2014-2015 学年线性代数期末试题（A）

一、填空题

1. 先转置不改行列式，再作列线性变换，系数行列式为 -2，故为 $-2m$。

2. $BAC=E$ 给 $A=B^{-1}C^{-1}$，求逆相乘得 $A=\dfrac{1}{4}\begin{pmatrix}-17 & 10\\ 31 & -18\end{pmatrix}$。

3. $r(B)=2$ 给 $\dim\ker A\geq 2$，所以 $r(A)\leq 1$。特征值 $a+2,a-1,a-1$，只能 $a=1$。

4. $P=E+2E_{21}$，右乘对应第一列加第二列的两倍。

5. 两直线方向叉积给法向量 $(2,-2,-1)$，代第一条直线上的点 $(-1,1,3)$ 得常数项 7。

6. 系数矩阵行列式为非零常数倍 $tm-1$，所以无关当且仅当 $tm\neq 1$。

7. 行满秩三，零空间一维，给定列关系对应的向量 $(1,2,-1,-3)^{\mathsf{T}}$ 即基础解向量。

8. 用各行、各列模长一及正交条件联立，得到 $a=c=-\dfrac{6}{7}$。

9. 题设矩阵已有特征值 -2，所以 $b=-2$；余下二阶块的特征值应为 $-1,2$，由迹得 $a=0$，行列式条件也满足。

10. 对称矩阵行列式分解后为 $-(a-1)^2(a+2)$。$a=1$ 时秩一，不合题意；$a=-2$ 时秩二，故取 -2。

二、余子式组合

第一列展开时符号交替，题目给普通余子式，所以将第一列替换为 $(2,1,4,1)^{\mathsf{T}}$，其展开恰为所求组合。对新行列式消元得 -9。

三、伴随矩阵方程

$(A^*-2E)B=E$，所以 $B=(A^*-2E)^{-1}$。计算题设 A 的代数余子式，再求逆得 $B=\dfrac{1}{2}\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}$。

四、线性表示

前三向量组成列矩阵具有非零三阶子式，故独立；求解系数得到 $\alpha_4=-\dfrac{3}{2}\alpha_1-\dfrac{1}{2}\alpha_2+\dfrac{3}{2}\alpha_3$，所以前三个是极大无关组。

五、通解

消元得到一个自由变量。可取特解 $(4,-1,0,1)^{\mathsf{T}}$、齐次方向 $(1,1,-1,2)^{\mathsf{T}}$，分别代入右端与零右端验证；系数秩三，故该一参数表达式覆盖全部解。

六、正交规范化与上三角系数

施密特算法依次得 $u_1=(-2,-1,2)$、$u_2=(1,2,2)$、$u_3=(2,-2,1)$，各模为 3，所以 $q_i=\dfrac{u_i}{3}$。令 $T=(q_1,q_2,q_3)$，得 $T=\dfrac{1}{3}\begin{pmatrix}-2&1&2\\-1&2&-2\\2&2&1\end{pmatrix}$、$R=\dfrac{1}{6}\begin{pmatrix}2&-2&7\\0&2&-3\\0&0&1\end{pmatrix}$。此题约定为 $T=AR$，所以 R 是常见 $A=T\widehat{R}$ 中上三角因子的逆。

七、特征向量与二次型

将给定 β 代入 $A\beta=\lambda\beta$，前两坐标给 $\lambda=1$，第三坐标给 $a=-2$。此时特征值为 $1,1,10$，在 $\lambda=1$ 特征空间内选择与 β 正交的第二向量，再取 10 的单位特征向量，可取 $P=\left(\dfrac{(2,-1,0)^{\mathsf{T}}}{\sqrt{5}},\dfrac{(2,4,5)^{\mathsf{T}}}{3\sqrt{5}},\dfrac{(1,2,-2)^{\mathsf{T}}}{3}\right)$，标准形 $y_1^2+y_2^2+10y_3^2$。

八、矩阵多项式可逆性

在复数域分解 $f(t)=\prod_{j=1}^{n}(t-\mu_j)$，其中 μ_j 是 B 的全部特征值。因 A,B 无公共特征值，每个 $A-\mu_jE$ 都可逆，所以它们的乘积 $f(A)$ 可逆。这一结论不要求 A 可对角化。

线代期末 • 第 11 套

2014-2015 学年线性代数期末试题(B)

一、填空题（每小题 4 分，共 40 分）：

1. 已知 4 阶行列式 D 的第 1 行元素按列依次为 $1,-2,2,3$，D 的第 3 行各元素的余子式（按列）依次为 $5,-3,a,-1$，则 $a=$ _____.

2. 方程 $\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&x\\1&4&9&x^2\\1&8&27&x^3\end{vmatrix}=0$ 的全部根为 $x=$ _____.

3. 设 A 是 n 阶可逆矩阵，x,y 为 n 维列向量，且 $y^{\mathrm{T}}A^{-1}x\neq -1$，则 $\left(A+xy^{\mathrm{T}}\right)\left(A^{-1}-\dfrac{A^{-1}xy^{\mathrm{T}}A^{-1}}{1+y^{\mathrm{T}}A^{-1}x}\right)=$ _____.

4. 已知过原点的直线 L 与直线 $L_1:\begin{cases}x=-1-t\\y=1-2t\\z=3+4t\end{cases}$ 相交，且与平面 $x+y+z=1$ 平行，则 L 的方程为 _____.

5. 设 A 为 3 阶可逆矩阵，将 A 的第 2 行的 2 倍加到第 3 行后得到 B，则 $AB^{-1}=$ _____.

6. 已知 $\alpha_1=(1,2,3),\alpha_2=(1,0,1),\beta_1=(-1,2,t),\beta_2=(4,1,5)$，则当 $t=$ _____ 时，向量组 α_1,α_2 与 β_1,β_2 等价.

7. 已知 3 阶矩阵 A 的每行元素之和均为零，且 A 的伴随矩阵 A^* 为非零矩阵，则方程组 $Ax=0$ 的通解为 _____.

8. 已知 $T=\begin{pmatrix}a&-3/7&-2/7\\b&c&3/7\\-3/7&2/7&e\end{pmatrix}$ 为正交矩阵，则 $b=$ _____，$e=$ _____.

9. 当 $x=$ _____ 时，矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&0&1\\3&1&x\\1&0&0\end{pmatrix}$ 可以对角化.

10. 已知二次型 $f=2x_1^2+x_2^2+3x_3^2+2tx_1x_2+2x_1x_3$ 的规范形为 $f=z_1^2+z_2^2+z_3^2$，则 t 的取值范围是 _____.

二、（8 分）已知 4 阶行列式 $D=\begin{vmatrix}4&1&0&5\\a&b&c&d\\-2&0&6&-4\\2&5&-3&2\end{vmatrix}$，设 D 中元素 a,b,c,d 的代数余子式分别为 $A_{21},A_{22},A_{23},A_{24}$，求 $3A_{21}+A_{22}-A_{23}+2A_{24}$.

三、(8 分) 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{pmatrix}$, A^* 为 A 的伴随矩阵. 若矩阵 B 满足 $ABA^*=6A+2AB$, 求 B.

四、(8 分) 设 $\alpha_1=(3,1,2,1),\alpha_2=(6,-4,1,5),\alpha_3=(3,7,a,-2),\alpha_4=(-3,b,-8,5)$, 已知向量组 α_3,α_4 可由 α_1,α_2 线性表示. 求 a,b, 并用 α_1,α_2 表示 α_3,α_4.

五、(10 分) 当 a,b 取何值时, 下面的非齐次线性方程组有解? 并求其通解.

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=1\\3x_1+2x_2+x_3+x_4-3x_5=a\\x_2+2x_3+2x_4+6x_5=3\\5x_1+4x_2+3x_3+3x_4-x_5=b\end{cases}$$

六、(10 分) 设 3 阶矩阵 A 的第 1, 2, 3 列列向量分别为 $\alpha_1=(1,2,2)^{\mathsf{T}},\alpha_2=(3,3,0)^{\mathsf{T}},\alpha_3=(9,-3,-6)^{\mathsf{T}}$.

(1) 将 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 正交规范化.

(2) 求正交矩阵 T 与上三角矩阵 R, 使得 $T=AR$.

七、(10 分) 已知 $\beta=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}},0\right)^{\mathsf{T}}$ 是对称矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&2&a\\2&4&2\\a&2&4\end{pmatrix}$ 的单位特征向量.

(1) 求 a, 并求 β 所对应的特征值 λ.

(2) 求以 β 为第一列的正交矩阵 P, 使得在正交变换 $x=Py$ 下, 二次型 $f=x^{\mathsf{T}}Ax$ 化为标准形, 并写出标准形. 其中 $x=(x_1,x_2,x_3)^{\mathsf{T}},y=(y_1,y_2,y_3)^{\mathsf{T}}$.

八、(6 分) 已知 A,B 为 n 阶矩阵, 且 $AB=A+B$. 求证: $\lambda=1$ 不是 A 的特征值.

线代期末 • 第 11 套 • 答案及解析

2014-2015 学年线性代数期末试题（B）

一、填空题

1. 错行展开为零：第一行与第三行代数余子式相乘得 $5-6+2a+3=0$，所以 $a=-1$。

2. 范德蒙德行列式为非零常数倍 $(x-1)(x-2)(x-3)$，故全部根 $1,2,3$。

3. 直接展开两个乘积，秩一修正项抵消，得到 E_n；分母非零条件保证该表达式有意义。

4. 相交点 $(-1-t,1-2t,3+4t)$ 与原点连线平行平面，要求坐标和为零，得 $t=-3$，点为 $(2,7,-9)$，即直线方向。

5. $B=PA$，其中 $P=E+2E_{32}$，故 $AB^{-1}=P^{-1}=E-2E_{32}$。

6. α 张成平面满足第三坐标等于前两坐标之和，故 β_1 要求 $t=1$，β_2 已在平面内；此时两 β 独立，所以等价。

7. 每行和零给 $(1,1,1)^{\mathsf{T}}$ 为解，伴随非零给秩二、零空间一维，所以其任意倍数为通解。

8. 正交条件给 $b=\dfrac{2}{7},e=\dfrac{6}{7}$，由行、列单位长度及正交条件可逐项核对。

9. 特征值为 $-1,1,1$，可对角化要求 $\dim\ker(A-E)=2$，即 $r(A-E)=1$。两行成比例给 $x=-3$。

10. 正定顺序主子式为 $2,2-t^2,5-3t^2$，合并要求 $|t|<\sqrt{\dfrac{5}{3}}$。

二、代数余子式组合

将第二行替为 $(3,1,-1,2)$，展开正好是所求组合，其他行不变；消元计算新行列式为 218。

三、矩阵方程

题设 A 可逆，左乘 A^{-1} 得 $B(A^*-2E)=6E$，所以 $B=6(A^*-2E)^{-1}$。计算得 $B=\begin{pmatrix}0&3&0\\0&0&3\\3&0&0\end{pmatrix}$。

四、线性表示

比较第一、第二、第四坐标先解出组合系数：$\alpha_3=3\alpha_1-\alpha_2$，$\alpha_4=-5\alpha_1+2\alpha_2$。再比较缺参数的坐标得 $a=5,b=-13$。

五、参数方程组

行关系 $R_3=3R_1-R_2, R_4=2R_1+R_2$ 给 $a=0, b=2$；取 x_3, x_4, x_5 为自由变量，解出 $x_1=-2+x_3+x_4+5x_5, x_2=3-2x_3-2x_4-6x_5$。

六、正交规范化

用施密特投影相减，得正交方向 $(1,2,2), (2,1,-2), (2,-2,1)$，各模为三。单位化组成 T，再由 $R=A^{-1}T$ 求上三角矩阵；逐列验证 $AR=T$，可避免与通常 QR 分解的记号混淆。

七、二次型

将 β 代入特征方程得 $a=2, \lambda=2$。矩阵为 $2E+2\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}}$，在零和子空间特征值为 2、在全一方向为 8。取另一零和且与 β 正交的向量 $(1,1,-2)$，再取 $(1,1,1)$，可取 $P=\left(\dfrac{(1,-1,0)^{\mathsf{T}}}{\sqrt{2}}, \dfrac{(1,1,-2)^{\mathsf{T}}}{\sqrt{6}}, \dfrac{(1,1,1)^{\mathsf{T}}}{\sqrt{3}}\right)$，标准形为 $2y_1^2+2y_2^2+8y_3^2$。

八、特征值排除

由 $AB=A+B$ 得 $(E-A)(E-B)=E$，所以 $E-A$ 可逆，即 $|E-A|\neq 0$，故 1 不是 A 的特征值。

线代期末 • 第 12 套

2013-2014 学年第一学期线性代数期末试题

一、填空题（每小题 4 分，共 40 分）

1. 设 4 阶行列式 $D=\det(a_{ij})\,(i,j=1,2,3,4)$，则 D 中含有因子 $a_{14}a_{42}$ 的正项是 _____.

2. 设 $\begin{cases} x_1+ x_2+ x_3=1 \\ a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3=a_4 \\ a_1^2x_1+a_2^2x_2+a_3^2x_3=a_4^2 \end{cases}$，其中 a_1,a_2,a_3,a_4 两两不同，则 $x_1=$ _____.

3. 已知 $A=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&3&0\\-1&0&1\end{pmatrix}$，且 $AB+E=A^2+B$，则 $B=$ _____.

4. 设 $A=\begin{pmatrix}-2&2k&-2&4k\\1&-1&k&-2\\k&-1&1&-2\end{pmatrix}$，已知 A 的秩 $r(A)=2$，则 $k=$ _____.

5. 已知三角形 ABC 的顶点为 $A(1,-1,2),B(2,1,4),C(0,1,3)$，则三角形 ABC 的边 AB 上的高 $h=$ _____.

6. 已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，$\beta_1=\alpha_1+4\alpha_2+3\alpha_3,\ \beta_2=2\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3,\ \beta_3=-2\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3$，则 β_1,β_2,β_3 _____.（填线性相关或线性无关）

7. 已知 $\alpha_1=(1,4,0,2)^{\mathsf T},\alpha_2=(2,7,1,3)^{\mathsf T},\alpha_3=(0,1,-1,a)^{\mathsf T},\beta=(3,10,b,4)^{\mathsf T}$. 则当_____时，$\beta$ 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 唯一线性表示.

8. 向量空间 $V=\{(x_1,x_2,x_3)\mid x_1+x_2+x_3=0\}$ 的一组基底为 _____.

9. 已知三阶矩阵 A 相似于对角矩阵 $\Lambda=\mathrm{diag}(1,2,3)$，$A^*$ 为 A 的伴随矩阵，则 $|A+A^*|=$ _____.

10. 空间曲线 $C:\begin{cases}y-z=1\\x^2+y^2+z^2=9\end{cases}$ 在 xOy 平面上的投影曲线为 _____.（表示为空间曲面的一般形式）

二、（8 分）计算 n 阶行列式

$$D=\begin{vmatrix} a_1+\lambda & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_1 & a_2+\lambda & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1}+\lambda & a_n \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n+\lambda \end{vmatrix}$$

三、（8 分）已知可逆矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&-3&4\\2&-2&4\\0&-1&2\end{pmatrix}$，若矩阵 B 满足 $AB=ABA^{-1}-3A$，求 B.

四、（10 分）设 $\alpha_1=(1,1,-1,1)^{\mathsf{T}},\alpha_2=(2,4,-2,4)^{\mathsf{T}},\alpha_3=(-1,2,a,2)^{\mathsf{T}},\alpha_4=(3,8,-1,a+7)^{\mathsf{T}}$，已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的秩为 3.

(1) 求 a.

(2) 求 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的一个极大无关组，并将其余向量用该极大无关组线性表示.

五、（10 分）求下列非齐次线性方程组的通解.

$$\begin{cases} x_1+x_2+2x_3+3x_4=1 \\ x_1+3x_2+6x_3+x_4=3 \\ 3x_1-x_2-2x_3+15x_4=3 \\ x_1-5x_2-10x_3+12x_4=1 \end{cases}$$

六、（8 分）求正交矩阵 P，使得 P 的第一列为 $\frac{1}{2}(1,1,-1,-1)^{\mathsf{T}}$.

七、（10 分）用正交变换将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+4x_3^2-4x_1x_3-4x_2x_3$ 化为标准形，并写出所用的正交变换 $x=Py$.

八、（6 分）设 A 为 n 阶实矩阵，$AA^{\mathsf{T}}=E$，$|A|\le 0$. 求证：$\lambda=1$ 是矩阵 $\left(A^{-1}\right)^*$ 的特征值.

线代期末 • 第 12 套 • 答案及解析

2013-2014 学年第一学期线性代数期末试题

一、填空题

1. 剩余两行、列取 $a_{21}a_{33}$ 时排列 $(4,1,3,2)$ 逆序数为四，符号正，故正项 $a_{14}a_{21}a_{33}a_{42}$。

2. 克拉默法则将第一列替为 $(1,a_4,a_4^2)^{\mathsf{T}}$，分子分母均范德蒙德行列式，约分得 $x_1=\dfrac{(a_4-a_2)(a_4-a_3)}{(a_1-a_2)(a_1-a_3)}$。

3. 整理 $(A-E)B=(A-E)(A+E)$；$A-E$ 可逆，所以 $B=A+E$。 计算结果为 $B=\begin{pmatrix}2&0&2\\0&4&0\\-1&0&2\end{pmatrix}$。

4. 令全部三阶子式为零，并检查一个二阶子式非零，得 $k=-2$。

5. $h=\dfrac{\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\|}{\|\overrightarrow{AB}\|}$，两向量为 $(1,2,2),(-1,2,1)$，叉积 $(-2,-3,4)$，故 $h=\dfrac{\sqrt{29}}{3}$。

6. $\beta_3=-\beta_2$，显然相关。

7. 对 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\mid\beta)$ 消元，相容要求 $b=2$，唯一表示要求前三列独立，即 $a\neq1$。

8. 令 $x_2=s,x_3=t$，得 $(x_1,x_2,x_3)=s(-1,1,0)+t(-1,0,1)$，给出一组基。

9. $|A|=6$，$A+A^*$ 特征值为 $1+6,2+3,3+2$，乘积 175。

10. 消去原曲线中的 $z=y-1$，再投到 $z=0$，得 $x^2+2y^2-2y-8=0,z=0$。

二、秩一型行列式

矩阵为 $\lambda E+\mathbf{1}(a_1,\dots,a_n)$。当 $\lambda\neq0$ 用行列式引理得 $\lambda^n[1+\dfrac{\sum a_i}{\lambda}]$；两边是多项式，故对 $\lambda=0$ 也成立，结果为 $D=\lambda^n+\lambda^{n-1}\sum_{i=1}^n a_i$。

三、矩阵方程

左乘 A^{-1} 得 $B=BA^{-1}-3E$，整理 $B(E-A^{-1})=-3E$，所以 $B=-3A(A-E)^{-1}$。所以 $B=3\begin{pmatrix}-2&1&0\\2&-4&4\\2&-3&2\end{pmatrix}$。

四、秩与表示

令四阶行列式为零得候选 $a=1$，代回检查非零三阶子式，秩恰为三。此时 $\alpha_3=-4\alpha_1+\dfrac{3}{2}\alpha_2$，而 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 独立，故构成极大无关组。

五、方程组

消元给 $x_4=2, x_1=-8, x_2+2x_3=3$；令 $x_3=k$ 得 $(-8,3,0,2)^{\mathsf T}+k(0,-2,1,0)^{\mathsf T}$。

六、补全正交矩阵

取其余三列分别为 $\frac{1}{2}(1,-1,1,-1)^{\mathsf T}$、$\frac{1}{2}(-1,1,1,-1)^{\mathsf T}$、$\frac{1}{2}(1,1,1,1)^{\mathsf T}$。每列模一且两两内积为零，与给定首列一起组成 $P=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1&-1&1\\1&-1&1&1\\-1&1&1&1\\-1&-1&-1&1\end{pmatrix}$。

七、二次型

特征值 $2,0,6$，对应正交方向 $(-1,1,0),(1,1,1),(-1,-1,2)$；可取 $P=\left(\frac{(-1,1,0)^{\mathsf T}}{\sqrt{2}},\frac{(1,1,1)^{\mathsf T}}{\sqrt{3}},\frac{(-1,-1,2)^{\mathsf T}}{\sqrt{6}}\right)$，得到标准形 $2y_1^2+6y_3^2$。

八、特征值证明

$AA^{\mathsf T}=E$ 给 $|A|=\pm1$，再由 $|A|\le 0$ 得 $|A|=-1$。又 $|A+E|=|A|\,|A^{\mathsf T}+E|=-|A+E|$，故 $|A+E|=0$，即 A 有特征值 -1。又 $(A^{-1})^{*}=|A^{-1}|A=-A$，因此其有特征值 1。

线代期末 • 第 13 套

2012-2013 学年第一学期线性代数期末试题(A)

一、填空题（每小题 4 分，共 40 分）

1. 设多项式 $f(x)=\begin{vmatrix} 1 & x & 2x & 2x \\ 2 & x & 1 & -1 \\ -3x & 2 & 3 & 1 \\ -2 & x & x & x^2 \end{vmatrix}$，则 $f(x)$ 中 x^5 项的系数为 _____.

2. 设 A, C 为 n 阶可逆矩阵，O 为 n 阶零矩阵，则 $\begin{pmatrix} A & O \\ B & C \end{pmatrix}^{-1}=$ _____.

3. 设 A 为 3 阶可逆矩阵，对 A 作初等行变换 $(-2)r_1+r_2$（即将 A 的第一行元素乘 -2，加到 A 的第二行相应元素上），得到矩阵 B，设 $B^{-1}=(a_{ij})$，则 $A^{-1}=$ _____.

4. 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & 5 & 5 \end{pmatrix}$，则 A 的等价标准形为 _____.

5. 已知平面 π 过点 $A(-1,0,4)$，且与直线 $L:\begin{cases} 2x-y+z+1=0 \\ x-3y+2z+4=0 \end{cases}$ 垂直，则平面 π 的方程为 _____.

6. 已知矩阵 A 按列分块为 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$A$ 的秩为 $r(A)=2$，若 $\alpha_1+\alpha_2-2\alpha_3-\alpha_4=0, 2\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3+3\alpha_4=0$，则齐次线性方程组 $Ax=0$ 的通解为 _____.

7. 已知 n 阶实对称矩阵 A 的正惯性指数为 p，且 $A^2=E$，则 $\det(2E-A)=$ _____.

8. 已知实对称矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & t \end{pmatrix}$ 与 3 阶单位矩阵合同，则 t 的取值范围是 _____.

9. 空间曲线 $C:\begin{cases} z=6-x^2-y^2 \\ z=2x^2+y^2 \end{cases}$ 在 xy 平面上的投影曲线方程为 _____.（用空间曲线的一般方程表示）

10. 设 V 为全体 $m\times n$ 实矩阵的集合，按矩阵的加法与数乘运算，V _____（填“是”或“不是”）实线性空间.

二、(8 分) 已知 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$，若 $ABA^*=8BA^{-1}+12E$，求 B.（A^*, E 分别表示 A 的伴随矩阵与单位矩阵）

三、(8 分) 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，$\beta_1=l\alpha_2-\alpha_1, \beta_2=m\alpha_3-\alpha_2, \beta_3=\alpha_1-\alpha_3$. 讨论 β_1,β_2,β_3 是否线性相关.

四、（8 分）已知 $\alpha_1=(1,1,-2,1),\alpha_2=(2,-1,0,1),\alpha_3=(0,3,-4,1),\alpha_4=(-5,4,-2,-2)$. $V=\{\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\lambda_3\alpha_3+\lambda_4\alpha_4 \mid \lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,\lambda_4\in\mathbb{R}\}$ 为由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 生成的向量空间.

(1) 求 V 的维数与一组基底.

(2) 求 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 在（1）中基底下的坐标.

五、（10 分）已知非齐次线性方程组

$$\begin{cases}(1-t)x_1+ & 2x_2- & 2x_3=1\\ 2x_1+(4-t)x_2- & & 4x_3=2\\ 2x_1+ & 4x_2+(t-4)x_3=t+2\end{cases}$$

有无穷多解，求其通解.

六、（8 分）设 $A=\begin{pmatrix}0&0&1\\a&1&b\\1&0&0\end{pmatrix}$，讨论 A 是否可以对角化.

七、（12 分）用正交变换将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=4x_1^2+x_2^2+4x_3^2+4x_1x_2+8x_1x_3+4x_2x_3$ 化为标准形，并写出所作的正交变换 $x=Py$.

八、（6 分）设 $\mathbb{R}^n$ 中的向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关，求证：

$$\begin{vmatrix}(\alpha_1,\alpha_1)&(\alpha_1,\alpha_2)&\cdots&(\alpha_1,\alpha_m)\\(\alpha_2,\alpha_1)&(\alpha_2,\alpha_2)&\cdots&(\alpha_2,\alpha_m)\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\(\alpha_m,\alpha_1)&(\alpha_m,\alpha_2)&\cdots&(\alpha_m,\alpha_m)\end{vmatrix}\neq 0$$

其中 (α_i,α_j) 表示 α_i 与 α_j 的内积.

线代期末 • 第 13 套 • 答案及解析

2012-2013 学年第一学期线性代数期末试题（A）

一、填空题

1. 按排列展开挑选总次数五的项，只有含 x^2 且另取三个一次因子的非零项可贡献；带符号相加得 6。

2. 对下三角分块阵求逆，设逆的非对角块为 X，由 $BA^{-1}+CX=0$ 得 $X=-C^{-1}BA^{-1}$，其他两对角块为 A^{-1},C^{-1}。 因此逆矩阵为 $\begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ -C^{-1}BA^{-1} & C^{-1} \end{pmatrix}$。

3. $B=PA, P=E-2E_{21}$，所以 $A^{-1}=B^{-1}P$，即 B^{-1} 第一列减第二列两倍。

4. 对题设矩阵行列消元得秩二，等价标准形为同尺寸的两单位主元加零块。 可写为 $\begin{pmatrix} 1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0 \end{pmatrix}$。

5. 两平面法向量叉积为 $(1,-3,-5)$，它是直线方向，也是所求平面的法向量；代给定点得 $x-3y-5z+21=0$。

6. 零空间维数 $4-2=2$，两条独立列关系对应向量正好组成基础解系，通解为 $x=s(1,1,-2,-1)^{\mathsf T}+t(2,-1,1,3)^{\mathsf T}$。

7. 特征值 1 有 p 个，-1 有 $n-p$ 个，故 $|2E-A|=1^p3^{n-p}$。

8. 正定顺序主子式为 $1,1,t-4$，所以 $t>4$。

9. 两曲面相等给 $3x^2+2y^2=6$，投影还要写 $z=0$。

10. 是，矩阵加法与数乘满足线性空间公理，零矩阵属于该集合，维数为 mn。

二、伴随矩阵方程

题设 A 的行列式为 4，故 $A^*=4A^{-1}$。将等式右乘 A 后得 $4AB=8B+12A$，即 $(A-2E)B=3A$，所以 $B=3(A-2E)^{-1}A$，得 $B=\begin{pmatrix} 0&-3&0\\0&0&-3\\-3&0&0 \end{pmatrix}$。

三、相关性

三列相对于原独立向量的系数矩阵行列式为 $lm-1$（差一个非零符号亦不影响零点），所以当且仅当 $lm=1$ 相关。

四、基与坐标

α_1,α_2 不成比例且 $\alpha_3=2\alpha_1-\alpha_2,\alpha_4=\alpha_1-3\alpha_2$，故维数二，基取前两向量，四组坐标依次 $(1,0),(0,1),(2,-1),(1,-3)$。

五、无穷多解

系数行列式为 $t^2(t-9)$，候选 $t=0,9$。$t=9$ 时系数秩二、增广秩三，产生矛盾；$t=0$ 时三式均等价于 $x_1+2x_2-2x_3=1$，所以 $x=(1,0,0)^{\mathsf T}+s(-2,1,0)^{\mathsf T}+t(2,0,1)^{\mathsf T}$。

六、对角化

特征值为 1（二重）、-1。要可对角化，须 $r(A-E)=1$；其中两行已互为相反数，另一行 $(a,0,b)$ 要与之成比例，恰当 $a+b=0$。此时该特征空间二维，条件充分。

七、二次型

矩阵是 $vv^{\mathsf T}$，$v=(2,1,2)^{\mathsf T}$，所以唯一非零特征值为 $v^{\mathsf T}v=9$。第一列取 $\dfrac{v}{3}$，其余两列取 $v^{\perp}$ 的一组标准正交基，可取 $P=\left(\dfrac{(2,1,2)^{\mathsf T}}{3},\dfrac{(1,-2,0)^{\mathsf T}}{\sqrt5},\dfrac{(4,2,-5)^{\mathsf T}}{3\sqrt5}\right)$，标准形 $9y_1^2$。

八、格拉姆行列式

令 $S=(\alpha_1,\dots,\alpha_m)$，给定矩阵为 $S^{\mathsf T}S$。对非零 c，$c^{\mathsf T}S^{\mathsf T}Sc=\|Sc\|^2>0$，所以正定、行列式为正，特别不为零。

线代期末 • 第 14 套

2012-2013 学年第一学期线性代数期末试题(B)

一、填空题（每小题 4 分，共 40 分）

1. 设多项式 $f(x)=\begin{vmatrix} 2 & x & 2x & 2x \\ 2 & x & x & -1 \\ -3x & 2 & 3 & 1 \\ -2 & 2 & x & x^2 \end{vmatrix}$，则 $f(x)$ 中的常数项为 _____.

2. 已知矩阵 A 满足 $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1/3 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，则 $A=$ _____.

3. 设 A 为 3 阶可逆矩阵，对 A 作初等列变换 $(-2)c_1+c_2$（即将 A 的第一列元素乘 -2，加到 A 的第二列相应元素上），得到矩阵 B，设 $B^{-1}=(a_{ij})$，则 $A^{-1}=$ _____.

4. 已知直线 L 过点 $A(-1,0,4)$，且平行于平面 $x+2y-3z=0$ 与 $2x-y-z=1$，则直线 L 的参数方程为 _____.

5. 已知 A 为 n 阶方阵，$|A|=0$，A^* 为 A 的伴随矩阵. β_1,β_2 为 A^* 的两个不同的列向量，则齐次线性方程组 $Ax=0$ 的通解为 _____.

6. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix} 4\lambda & 6 & 0 \\ -3 & -5\lambda & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{pmatrix}$ 的一个特征向量为 $p=\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ k \end{pmatrix}$，则 $k=$ _____.

7. 已知 3 阶矩阵 A 相似于对角矩阵 $\mathrm{diag}(1,2,-5)$，则 $\det(2E+A)=$ _____.

8. 已知实对称矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & t \end{pmatrix}$ 的正惯性指数为 3，则 t 的取值范围是 _____.

9. xOz 平面上的曲线 $C:\begin{cases} z=6-x^2 \\ y=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转形成的曲面方程为 _____.

10. 设 V 为全体次数小于 $n\,(n\geq 1)$ 的实系数多项式的集合，按多项式的加法与数乘运算，V _____（填“是”或“不是”）实线性空间.

二、(8 分) 已知 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$，若 $A^*BA=8A^{-1}B+12E$，求 B. (A^*,E 分别表示 A 的伴随矩阵与单位矩阵)

三、(8 分) 已知 $\alpha_1=(1,0,2,3)$, $\alpha_2=(1,1,3,5)$, $\alpha_3=(1,-1,a+2,1)$, $\alpha_4=(1,2,4,a+9)$. 判别向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的线性相关性.

四、（8 分）已知 $\alpha_1=(1,-1,2,4),\alpha_2=(2,1,3,-1),\alpha_3=(-1,-5,0,14),\alpha_4=(0,3,-1,-9)$. $V=\{\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\lambda_3\alpha_3+\lambda_4\alpha_4 \mid \lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,\lambda_4\in\mathbb{R}\}$ 为由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 生成的向量空间.

(1) 求 V 的维数与一组基底.

(2) 求 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 在 (1) 中基底下的坐标.

五、（10 分）已知非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1+\quad x_2+x_3=4 \\ x_1+\ ax_2+x_3=3 \\ x_1+2ax_2+x_3=4 \end{cases}$$

有解，求其通解.

六、（8 分）设 $A=\begin{pmatrix}0 & a & 3\\ 0 & 3 & 0\\ 3 & b & 0\end{pmatrix}$，讨论 A 是否可以对角化.

七、（12 分）用正交变换将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+x_3^2-4x_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$ 化为标准形，写出所作的正交变换 $x=Py$.

八、（6 分）设 A 为 $m\times n$ 矩阵，$r(A)=r$. 求证：存在 $m\times r$ 矩阵 B 和 $r\times n$ 矩阵 C，使得 $A=BC$，且 $r(B)=r(C)=r$. （$r(A),r(B),r(C)$ 分别表示矩阵 A,B,C 的秩）

线代期末 • 第 14 套 • 答案及解析

2012-2013 学年第一学期线性代数期末试题（B）

一、填空题

1. 直接令 $x=0$ 计算常数矩阵行列式，得 12。

2. 若记左右给定矩阵为 L,R、右端为 C，则 $A=L^{-1}CR^{-1}$，得 $A=\begin{pmatrix}3&-1&1\\-3&0&1\end{pmatrix}$。

3. $B=AP, P=E-2E_{12}$，所以 $A^{-1}=PB^{-1}$，即第一行减第二行两倍。

4. 两平面法向量叉积与 $(1,1,1)$ 平行，故过给定点的参数式为 $(-1,0,4)+t(1,1,1)$。

5. 两列不同保证伴随非零，故题设矩阵秩 $n-1$；$\beta_1-\beta_2\neq 0$ 且由 $AA^*=0$ 知它是解，故所以 $x=t(\beta_1-\beta_2)$，$t\in\mathbb{R}$。

6. 设特征值为 r，代 $p=(-1,1,k)^{\mathsf{T}}$，前两行给 $\lambda=1, r=-2$，第三行 $k-3=-2k$，所以 $k=1$。

7. 特征值整体加二后为 $3,4,-3$，行列式 -36。

8. 正惯性指数三即正定，顺序主子式 $1,2,2t-4$，故 $t>2$。

9. 到 z 轴的半径平方为 x^2+y^2，所以曲面 $x^2+y^2+z=6$。

10. 是；将零多项式纳入，基为 $1,x,\dots,x^{n-1}$，维数 n。

二、矩阵方程

用 $A^*=4A^{-1}$，再左乘 A，得 $4BA=8B+12A$，所以 $B=3A(A-2E)^{-1}$。计算得 $B=\begin{pmatrix}0&-3&0\\0&0&-3\\-3&0&0\end{pmatrix}$。

三、相关性

将四向量作行或列矩阵，行列式消元后是非零常数倍 $(a+1)(a+2)$，所以当且仅当 $a=-1,-2$ 时相关。

四、空间与坐标

前两向量独立，另两向量满足 $\alpha_3=3\alpha_1-2\alpha_2, \alpha_4=-2\alpha_1+\alpha_2$。因此维数二，四组坐标即对应系数。

五、方程组

第二减第一得 $(a-1)x_2=-1$，第三减第一得 $(2a-1)x_2=0$。前式要求 $x_2\neq 0$，故 $a=\dfrac{1}{2}$，再得 $x_2=2, x_1+x_3=2$，通解为所求式。

六、对角化

特征值为 3（二重）、-3，要求 $\dim\ker(A-3E)=2$。计算 $A-3E$，两固定行互为相反数，含参数的列条件要求 $a+b=0$；此时秩一，故条件必要充分。

七、二次型

矩阵为 vv^{T}，$v=(1,-2,-1)^{\mathsf{T}}$，唯一非零特征值 6。沿 v 的单位特征向量可取 $\dfrac{(-1,2,1)}{\sqrt{6}}$；补两列零空间的标准正交基，例如 $P=\left(\dfrac{(-1,2,1)^{\mathsf{T}}}{\sqrt{6}},\dfrac{(1,0,1)^{\mathsf{T}}}{\sqrt{2}},\dfrac{(-1,-1,1)^{\mathsf{T}}}{\sqrt{3}}\right)$，标准形 $6y_1^2$。

八、秩分解证明

从 A 选 r 个线性无关列组成 B。每一列都能由它们唯一表示，将系数按列组成 C，即 $A=BC$。有 $r(B)=r$，而选中的原列在 C 中对应 r 阶单位子矩阵，故 $r(C)=r$。$r=0$ 时取相应空矩阵亦成立。

线代期末 • 第 15 套

2011-2012 学年第一学期线性代数期末考试题(A)

一、填空题（每小题 4 分，共 24 分）

1. 设 A 为 3 阶方阵，将 A 按列分块，则 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，已知 $|A|=3$，则 $|2\alpha_1+\alpha_3 \quad \alpha_3 \quad \alpha_2|=$ _____.

2. 已知 $2n$ 阶行列式 D 的某一列元素及其余子式都等于 a，则 $D=$ _____.

3. 设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2-A-4E=O$，则 $(A+E)^{-1}=$ _____.

4. 已知 η_1,η_2 是 n 元齐次线性方程组 $Ax=0$ 的两个不同的解，若 $r(A)=n-1$，则 $Ax=0$ 的通解为 _____.

5. 设多项式 $f(x)=\begin{vmatrix} x-a_{11} & -a_{12} & -a_{13} & -a_{14} \\ a_{21} & x-a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & x-a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & x-a_{44} \end{vmatrix}$，则 $f(x)$ 中 x^3 项的系数为 _____.

6. 设 $A=\begin{pmatrix} 0 & A_1 & 0 \\ 0 & 0 & A_2 \\ A_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，其中 $A_i\ (i=1,2,3)$ 是可逆矩阵，则 $A^{-1}=$ _____.

二、单项选择题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 三阶矩阵的特征值全为零，则必有（　　）.

A. 秩 $r(A)=0$　　B. 秩 $r(A)=1$　　C. 秩 $r(A)=2$　　D. 条件不足，不能确定

2. 设是 n 阶方阵，下列命题中正确的是（　　）.

A. 若 α 是 A^{T} 的特征向量，那么 α 是 A 的特征向量.

B. 若 α 是 A^* 的特征向量，那么 α 是 A 的特征向量.

C. 若 α 是 A^2 的特征向量，那么 α 是 A 的特征向量.

D. 若 α 是 $2A$ 的特征向量，那么 α 是 A 的特征向量.

3. 已知 A 是三阶矩阵，$r(A)=1$，则 $\lambda=0$（　　）.

A. 必是 A 的二重特征值　　B. 至少是 A 的二重特征值

C. 至多是 A 的二重特征值　　D. 一重、二重、三重特征值都有可能

4. 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，则与该向量组等价的向量组是（　　）.

A. $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4+\alpha_1$　　B. $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4$

C. $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$　　D. $\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$

5. 若行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ x & 3 & 1 \\ 4 & x & 5 \end{vmatrix}$ 中代数余子式 $A_{12}=-1$，则 $A_{21}=$（　　）.

A. 8　　B. 2　　C. 6　　D. -4

三、解答题（第一小题 6 分，第二小题 8 分，共 14 分）

1. 计算 4 阶行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}$ 的值.

2. 计算 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{2011} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{2010}$.

四、（14 分）已知向量组 A: $\alpha_1 = (1,0,2,4)$, $\alpha_2 = (1,1,3,0)$, $\alpha_3 = (2,1,a+2,4)$, $\alpha_4 = (2,-1,3,a+7)$ 线性相关，又向量 $\beta = (3,-1,a+6,a+11)$ 可由向量组 A 线性表出.

(1) 求向量组 A 的秩及其一个极大线性无关组.

(2) 把 β 用此极大线性无关组线性表示.

五、（10 分）求非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0 \\ x_1 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 6 \\ 4x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 4 \end{cases}$$

的通解.

六、（12 分）求一正交变换 $x = Qy$，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + 2x_3^2 - 8x_1x_2 - 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 化为标准型.

七、（6 分）设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m$ 是矩阵 A 的特征值，$p_1, p_2, \cdots, p_m$ 为其对应的 m 个线性无关的特征向量. 证明 $p_1 + p_2 + \cdots + p_m$ 仍是矩阵 A 的特征向量的充要条件是 $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_m$.

附加 四、（10 分）已知向量组 A: $\alpha_1 = (2,1,4,3)$, $\alpha_2 = (-1,1,-6,6)$, $\alpha_3 = (-1,-2,2,-9)$, $\alpha_4 = (1,1,-2,7)$.

(1) 求向量组 A 的秩及其一个极大线性无关组.

(2) 把 A 的其余向量用此极大无关组线性表示.

附加 五、（14 分）对参数 λ，讨论线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + (2-\lambda)x_3 = 1 \\ (3-2\lambda)x_1 + (2-\lambda)x_2 + x_3 = \lambda \\ (2-\lambda)x_1 + (2-\lambda)x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

何时无解？何时有唯一解？何时有无穷多解？并在有无穷多解时求出方程组的通解.

附加　六、（12 分）设实对称矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & -3 & -1\\ -3 & 1 & 1\\ -1 & 1 & 5\end{pmatrix}$，求正交阵 Q，使得 $Q^{-1}AQ=\Lambda$ 为对角阵，并写出对角阵 Λ.

线代期末 · 第 15 套 · 答案及解析

2011-2012 学年第一学期《线性代数》期末考试题（A）

本卷的三道附加题一并解答。

一、填空题

1. 第一列线性展开后只有 $2\alpha_1$ 项保留，再交换第 $2,3$ 列，得 $-2|A|=-6$。

2. 固定列展开时普通余子式的代数符号交替；$2n$ 项正负抵消，故行列式为零。

3. $(A+E)(A-2E)=A^2-A-2E=2E$，逆为 $\dfrac{1}{2}(A-2E)$。

4. 零空间一维，且两解差非零，故通解 $k(\eta_1-\eta_2)$。

5. 三次项只能从对角线中取三个 x、一个 $-a_{ii}$，故系数为负迹。

6. 逆矩阵为 $\begin{pmatrix}0 & 0 & A_3^{-1}\\ A_1^{-1} & 0 & 0\\ 0 & A_2^{-1} & 0\end{pmatrix}$；逐块相乘即可核对。

二、选择题

1. D。零矩阵、不同阶幂零约当块可给秩 $0,1,2$。

2. D。$2A\alpha=\lambda\alpha$ 等价于 $A\alpha=\dfrac{\lambda}{2}\alpha$；其余关系不能保证特征向量相同。

3. B。零空间维数为二，零特征值的几何重数二，代数重数至少二。

4. D。该组可依次回解所有原向量，张成空间相同；前几项本身已保留足够信息。

5. B。先由 $A_{12}=-1$ 解得 x，再按 A_{21} 的二阶余子式计算，结果为 2。

三、计算题

1. 将指标重排成 $(1,4)$、$(2,3)$ 两块，行列同时置换不改行列式，得两个二阶行列式乘积 $(a_1a_4-b_1b_4)(a_2a_3-b_2b_3)$。

2. 两置换矩阵平方均为 E，奇数次幂等于自身，偶数次幂为 E。因此只需将中间矩阵第一、第二行交换，所以结果为 $\begin{pmatrix}4 & 5 & 6\\ 1 & 2 & 3\\ 7 & 8 & 9\end{pmatrix}$。

四、相关组与表示

四列行列式为零先得参数候选；再检验增广列 β 是否在列空间，排除不相容候选，得到 $a=5$。此前三列有非零三阶子式，秩三；解系数得 $\beta=\alpha_1-4\alpha_2+3\alpha_3$。

五、非齐次通解

消元后独立方程两条，取 $x_3=s,x_4=t,x_5=u$，得 $x_1=6-2s-2t-6u,x_2=-4+s+t+5u$。其余分量就是三自由变量，因此 $x=(6,-4,0,0,0)^{\mathsf T}+s(-2,1,1,0,0)^{\mathsf T}+t(-2,1,0,1,0)^{\mathsf T}+u(-6,5,0,0,1)^{\mathsf T}$。

六、二次型

特征值 1（二重）、10。在 1 的特征空间内作施密特正交化，再取 10 方向 $(-2,2,1)$ 的单位向量；可取 $Q=\left(\dfrac{(1,1,0)^{\mathsf T}}{\sqrt2},\dfrac{(1,-1,4)^{\mathsf T}}{3\sqrt2},\dfrac{(-2,2,1)^{\mathsf T}}{3}\right)$，故标准形 $y_1^2+y_2^2+10y_3^2$。

七、特征向量之和证明

若各特征值同为 λ，线性性立即给 $A\sum p_i=\lambda\sum p_i$，且和非零。反之若和属于特征值 λ，则 $\sum(\lambda_i-\lambda)p_i=0$；因 p_i 独立，每个系数都为零。

附加四

直接有 $\alpha_3=-\alpha_1-\alpha_2$，而 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 的某个三阶子式非零，故秩三且给出极大无关组。

附加五

系数行列式为 $(\lambda-1)^2(3-\lambda)$ 的非零符号倍。非零时唯一解；$\lambda=3$ 时消元得到矛盾，故无解；$\lambda=1$ 时三式都化为 $x_1+x_2+x_3=1$，故 $x=(1,0,0)^{\mathsf T}+s(-1,1,0)^{\mathsf T}+t(-1,0,1)^{\mathsf T}$。

附加六

特征值为 $-2,3,6$，对应正交方向 $(1,1,0),(1,-1,1),(-1,1,2)$，模分别 $\sqrt2,\sqrt3,\sqrt6$。可取 $Q=\left(\dfrac{(1,1,0)^{\mathsf T}}{\sqrt2},\dfrac{(1,-1,1)^{\mathsf T}}{\sqrt3},\dfrac{(-1,1,2)^{\mathsf T}}{\sqrt6}\right)$，即可得 $\Lambda=\operatorname{diag}(-2,3,6)$。

线代期末 • 第 16 套

2010-2011 学年第一学期线性代数期末考试试题(A 卷)

一、填空（每空 4 分，共 40 分）

1. 已知 a_1, a_2 为 2 维列向量，矩阵 $A=(2a_1+a_2, a_1-a_2)$，$B=(a_1, a_2)$. 若行列式 $|A|=6$，则 $|B|=$ _____.

2. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则 A^3 的秩为 _____.

3. 设行向量组 $(2,1,1,1),(2,1,a,a),(3,2,1,a),(4,3,2,1)$ 线性相关，且 $a\neq 1$，则 $a=$ _____.

4. 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$, $|A|=1$, 又有 $B=(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3, \alpha_1+2\alpha_2+4\alpha_3, \alpha_1+3\alpha_2+10\alpha_3)$, 则 $|B|=$ _____.

5. 设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2-2A+3E=O$，则 $A^{-1}=$ _____.

6. 设 $A=\begin{pmatrix}0&1&1\\0&3&2\\2&0&0\end{pmatrix}$，则 $A^{-1}=$ _____.

7. 设 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&4&5\\6&0&7\end{pmatrix}$，则使方程组 $Ax=b$ 有解的所有的列向量 b 是 _____.

8. 设 A, B 均为 3 阶方阵，且 A 与 B 相似，A 的特征值为 $1,2,3$，则 $(2B)^{-1}$ 的特征值为 _____.

9. 实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+x_3^2-2x_1x_2$ 对应的矩阵 _____.

10. 设 $D(x)=\begin{vmatrix}1&x&x^2&x^3\\1&2&4&8\\1&3&9&27\\1&4&16&64\end{vmatrix}=0$，则 $D(x)=0$ 的全部根为 _____.

二、(10 分) 计算行列式 $D=\begin{vmatrix}1&-1&-1&k\\-1&1&k&-1\\-1&k&1&-1\\k&-1&-1&1\end{vmatrix}$.

三、(10 分) 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&2&3\\1&1&0\\-1&2&3\end{pmatrix}$，且矩阵 A, B 满足方程 $AB=A+2B$，求矩阵 B.

四、（10 分）设有向量组 A：$\alpha_1=(1,4,1,0,2),\alpha_2=(2,5,-1,-3,2),\alpha_3=(-1,2,5,6,2),\alpha_4=(0,2,2,-1,0)$.

(1) 求向量组 A 的秩及其一个极大线性无关组.

(2) 把 A 的其余向量用此极大线性无关组线性表示.

五、（12 分）设某四元齐次线性方程组（1）为 $\begin{cases}x_1+x_2=0\\x_2-x_4=0\end{cases}$，又已知某齐次线性方程组（2）的通解为 $k_1(0,1,1,0)^{\mathsf{T}}+k_2(-1,2,2,1)^{\mathsf{T}}$.

(1) 求线性方程组（1）的通解.

(2) 问线性方程组（1）和线性方程组（2）是否有非零公共解? 若有，则求出所有的非零解. 若没有，则说明理由.

六、（12 分）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+ax_2^2+(a-1)x_3^2+2x_1x_3-2x_2x_3$.

(1) 求二次型 f 的矩阵 A 及 A 的所有特征值.

(2) 若二次型 f 的秩为 2 且 A 的所有特征值非负，求 a 的值及正交变换 $x=Qy$，把 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化成标准形.

七、（6 分）设 A 为 n 阶非零方阵，A^* 是 A 的伴随矩阵，A^{T} 是 A 的转置矩阵. 当 $A^*=A^{\mathsf{T}}$ 时，证明 $|A|\neq 0$.

线代期末 • 第 16 套 • 答案及解析

2010-2011 学年第一学期《线性代数》期末考试试题（A 卷）

一、填空题

1. $A = B\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$，右矩阵行列式为 -3，故 $|B| = -2$。

2. 该矩阵为四阶移位幂零矩阵，三次幂仅一个非零元素，秩为一。

3. 对行向量组成的行列式消元，相关条件给 $(a-1)(2a-1)=0$ 的非零常数倍；排除 $a=1$，得 $a=\dfrac{1}{2}$。

4. $B = AC$，系数矩阵 C 的列为 $(1,1,1),(1,2,4),(1,3,10)$，其行列式为 3，故 $|B| = 3$。

5. $A(2E-A) = 3E$，所以逆为 $\dfrac{1}{3}(2E-A)$。

6. 对 $(A \mid E)$ 行变换到 $(E \mid A^{-1})$，得到 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ -2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix}$；可用三列乘积分别等于单位列核对。

7. 直接算 $|A| \neq 0$，所以列空间为全部 $\mathbb{R}^3$，任意三维 b 都有解。

8. 相似保谱，倍乘再求逆，得到 $\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{4}, \dfrac{1}{6}$。

9. 交叉项系数除以二填入对称位置，其余对角元按平方项系数，得到原对称矩阵。

10. 范德蒙德行列式的参数与 $2,3,4$ 重合时为零，且无其他根，故为这三值。

二、行列式

利用行列加减把全一方向与其正交补分离，或作对称置换再展开，得到 $(k-1)^3(k+3)$。三重因子也可由 $k=1$ 时矩阵秩骤降验证。

三、矩阵方程

$(A-2E)B = A$，所以 $B = (A-2E)^{-1}A$，得 $B = \begin{pmatrix} 3 & -8 & -6 \\ 2 & -9 & -6 \\ -2 & 12 & 9 \end{pmatrix}$。

四、向量组

$\alpha_3 = 3\alpha_1 - 2\alpha_2$，而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 有非零三阶子式，故秩三，它们构成极大无关组。

五、公共解

1. 令 $x_3 = s, x_2 = t$，则 $x_1 = -t, x_4 = t$，通解 $s(0,0,1,0) + t(-1,1,0,1)$。

2. 将第二组通解代第一组两条件，得到两个参数满足 $k_1=-k_2$，所以公共解为 $k(-1,1,1,1)$；非零公共解要求 $k\neq 0$。

六、二次型

矩阵为 $A=\begin{pmatrix}a & 0 & 1\\ 0 & a & -1\\ 1 & -1 & a-1\end{pmatrix}$，特征多项式给特征值 $a,a-2,a+1$。秩二且非负只能 $a=2$，谱为 $0,2,3$。取 $Q=\left(\frac{(-1,1,2)^{\mathsf T}}{\sqrt{6}},\frac{(1,1,0)^{\mathsf T}}{\sqrt{2}},\frac{(1,-1,1)^{\mathsf T}}{\sqrt{3}}\right)$，标准形 $2y_2^2+3y_3^2$。

七、非奇异证明

若 $|A|=0$，由 $AA^{*}=|A|E$ 及 $A^{*}=A^{\mathsf T}$ 得 $AA^{\mathsf T}=0$。其对角元为每行元素的平方和，因此每行都为零，推出 $A=0$，与题设矛盾。故 $|A|\neq 0$。

线代期末 • 第 17 套

2010-2011 学年第一学期线性代数期末考试试题(B 卷)

一、填空（每空 4 分，共 40 分）

1. 设方阵 $A=\begin{pmatrix} b_1 & x_1 & c_1 \\ b_2 & x_2 & c_2 \\ b_3 & x_3 & c_3 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} b_1 & y_1 & c_1 \\ b_2 & y_2 & c_2 \\ b_3 & y_3 & c_3 \end{pmatrix}$, 且 $|A|=-2, |B|=3$, 则行列式 $|A+B|=$ _____.

2. 设 $f(A)=A^2-5A+3E, A=\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$，则 $f(A)=$ _____.

3. 设 3 阶矩阵 A 的特征值互不相同，若行列式 $|A|=0$，则 A 的秩为 _____.

4. 设向量组 $\alpha=(1,0,1)^{\mathsf{T}}, \beta=(2,k,-1)^{\mathsf{T}}, \gamma=(-1,1,-4)^{\mathsf{T}}$ 线性相关，则 $k=$ _____.

5. 设三阶矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, 三维列向量 $\alpha=(a,1,1)^{\mathsf{T}}$, 已知 $A\alpha$ 与 α 线性相关, 则 $a=$ _____.

6. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$，则 $A^{-1}=$ _____.

7. 设 $f(x)=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x & a & b & c \\ x^2 & a^2 & b^2 & c^2 \\ x^3 & a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix}$，$a,b,c$ 互不相等 且不为 0，则方程 $f(x)=0$ 的全部根为 _____.

8. 设方阵 A 满足方程 $A^2-A-7E=O$，且 A 可逆，则 $(A-3E)^{-1}=$ _____.

9. 设向量 $\alpha=(1,a,b)$ 与向量 $\alpha_1=(2,2,2), \alpha_2=(3,1,3)$ 都正交，则 $a=$ _____, $b=$ _____.

10. 设 3 阶方阵 A 的特征值为 $1,2,3$，则 A^*A^{-1} 的 3 个特征值为 _____.

二、（10 分）计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$.

三、（10 分）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & -5 \\ 3 & -1 & -8 \end{pmatrix}$，且矩阵 A,B 满足方程 $A^{-1}BA=2A+BA$，求矩阵 B.

四、（10 分）设有向量组 A：$\alpha_1=(2,1,4,3), \alpha_2=(-1,1,-6,6), \alpha_3=(-1,-2,2,-9), \alpha_4=(1,1,-2,7), \alpha_5=(2,4,4,9)$.

(1) 求向量组 A 的秩及其一个极大线性无关组.

(2) 把 A 的其余向量用此极大线性无关组线性表示.

五、（12 分）设方程组

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 + \ x_4 = 1 \\ \quad\ x_2 + ax_3 - ax_4 = -1 \\ x_1 + \ 2x_2 \quad\ + 3x_4 = 3 \end{cases}$$

问 a 为何值时方程组有解？并在有解时求出方程组的通解.

六、（12 分）二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2.

(1) 求 a 的值.

(2) 求正交变换 $x = Qy$，把 f 化成标准形.

七、（6 分）设 A 是 $n \times m$ 矩阵，B 是 $m \times n$ 矩阵，其中 $n < m$，E 是 n 阶单位矩阵. 若 $AB = E$，证明 B 的列向量组线性无关.

线代期末 • 第 17 套 • 答案及解析

2010-2011 学年第一学期《线性代数》期末考试试题（B 卷）

一、填空题

1. 第一、三列均加倍，第二列线性相加，故 $|A+B|=4(|A|+|B|)=4$。

2. 原二阶矩阵迹为 5、行列式为 3，由凯莱—哈密顿定理 $A^2-5A+3E=0$。

3. 三个互异特征值中恰有一个零，故可对角化且秩二。

4. 令三列行列式为零得 $3(k-1)=0$，所以 $k=1$。

5. 写 $A\alpha=\lambda\alpha$，比较后两坐标 $2a+3=3a+4$，得 $a=-1$，其余坐标也满足。

6. 分块求逆得 $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0&0\\0&0&\frac{1}{3}&0\\0&0&-\frac{1}{12}&\frac{1}{4}\end{pmatrix}$；非零副对角项为 $-\frac{1}{2},-\frac{1}{12}$。

7. 范德蒙德行列式的根恰为 a,b,c。

8. $(A-3E)(A+2E)=A^2-A-6E=E$，所以逆为 $A+2E$。

9. 正交条件 $1+a+b=0, 3+a+3b=0$，解得 $a=0,b=-1$。

10. $A^*A^{-1}=|A|A^{-2}$，特征值为 $6,\frac{3}{2},\frac{2}{3}$。

二、三对角行列式

沿末行展开得 $D_n=2D_{n-1}-D_{n-2}$，$D_1=2,D_2=3$，依次得 $D_3=4,D_4=5$。

三、矩阵方程

右乘 A^{-1} 得 $A^{-1}B=2E+B$，即 $(A^{-1}-E)B=2E$，所以 $B=2(E-A)^{-1}A$，得 $B=\begin{pmatrix}-10&-14&6\\-6&-8&2\\-2&-4&0\end{pmatrix}$。

四、向量组

可验证 $\alpha_3=-\alpha_1-\alpha_2$，$\alpha_5=4\alpha_1+3\alpha_2-3\alpha_4$；$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 存在非零三阶子式，因此秩三并构成极大无关组。

五、参数方程组

第一式减第三式得 $x_2+2x_3-2x_4=-2$；与第二式联立得 $(a-2)(x_3-x_4)=1$，故 $a=2$ 无解，其余有一个自由变量。令 $x_4=k$，得 $x=\left(\dfrac{7a-10}{a-2},\dfrac{2-2a}{a-2},\dfrac{1}{a-2},0\right)^{\mathsf T}+k(-3,0,1,1)^{\mathsf T}$。

六、二次型

左上对称块的特征值为 $2,-2a$，再加第三方向的 2。秩二要求 $a=0$。取单位方向 $\dfrac{(-1,1,0)}{\sqrt2},\dfrac{(1,1,0)}{\sqrt2},(0,0,1)$，对应特征值 $0,2,2$，所以取 $Q=\left(\dfrac{(-1,1,0)^{\mathsf T}}{\sqrt2},\dfrac{(1,1,0)^{\mathsf T}}{\sqrt2},(0,0,1)^{\mathsf T}\right)$，标准形为 $2y_2^2+2y_3^2$。

七、满列秩证明

若 $Bc=0$，左乘 A 得 $c=ABc=0$，所以 B 的列向量线性无关。也可由 $n=r(AB)\le r(B)\le n$ 得证。

线代期末 • 第 18 套

2009-2010 学年第一学期线性代数期末考试试题(A 卷)

一、填空（每空 4 分，共 40 分）

1. 行列式 $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}$ 第四行各元素的代数余子式之和为 _____.

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$，则 A^2 可与对角阵 $\Lambda =$ _____ 相似.

3. 已知 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$，则 $(A^*)^{-1} =$ _____.

4. 设 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 相似，则 $x =$ _____, $y =$ _____.

5. 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关，则向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$ 线性 _____（填“相关”或“无关”）.

6. 设 A 是 3×4 矩阵，$r(A) = 2$，$B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$，则 $r(BA) =$ _____.

7. 设 A 是 3 阶方阵，且 $|A - E| = |A + 2E| = |2A + 3E| = 0$，则 $|2A^* - 3E| =$ _____.

8. 当 λ 满足条件 _____ 时，线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$ 有唯一解.

9. 设 A 是 n 阶方阵，且 $A^k = O$（k 为正整数），则（　　）.

A. $A = O$　　B. A 有一个不为零的特征值

C. A 的特征值全为零　　D. A 有 n 个线性无关的特征向量

10. 设 A 是 n 阶方阵，$r(A) = n - 3$，且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的 3 个线性无关的解向量，则 $Ax = 0$ 的基础解系为（　　）.

A. $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$　　B. $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$

C. $2\alpha_2 - \alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_3 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3$　　D. $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_2, -\alpha_1 - 2\alpha_3$

二、(8 分) 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$.

三、（10 分）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&2&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，且矩阵 A,B 满足方程 $A^*BA=BA-2E$，其中 E 为单位矩阵，

求矩阵 B.

四、（10 分）设有向量组 A：$\alpha_1=(1,2,1,4)^{\mathsf{T}},\alpha_2=(1,3,0,5)^{\mathsf{T}},\alpha_3=(1,1,2,3)^{\mathsf{T}},\alpha_4=(1,-3,6,-1)^{\mathsf{T}}$.

(1) 求向量组 A 的秩及其一个极大线性无关组.

(2) 把 A 的其余向量用此极大线性无关组线性表示.

五、（12 分）设方程组

$$\begin{cases}2x_1-x_2+x_3+x_4=1\\x_1+2x_2-x_3+4x_4=2\\x_1+7x_2-4x_3+11x_4=\lambda\end{cases}$$

问 λ 为何值时方程组无解？λ 为何值时方程组有解？有解时求出该方程组的通解.

六、（14 分）已知二次型

$$f=4x_1^2+\left(2+\frac{c}{2}\right)x_2^2+\left(2+\frac{c}{2}\right)x_3^2+(4-c)x_2x_3$$

的秩为 2，用正交变换 $x=Py$ 把此二次型化为标准形，并给出标准形，其中 c 为常数.

七、（6 分）设 A 是 3 阶方阵，x 是 3 维列向量．已知 x,Ax,A^2x 线性无关，且 $A^3x=A^2x+Ax-x$，$B=\left(x,Ax,A^4x\right)$，证明 B 可逆.

线代期末 • 第 18 套 • 答案及解析

2009-2010 学年第一学期《线性代数》期末考试试题（A 卷）

一、填空题

1. 将第四行替换为全一行，按第四行展开恰是余子式之和；新行列式经行列消元为零。

2. 题设 A 特征值为 $0,5$，互异故可对角化；A^2 特征值为 $0,25$，可相似于 $\operatorname{diag}(0,25)$。

3. $|A^{-1}|=2$，所以 $|A|=\dfrac{1}{2}$，$(A^*)^{-1}=2A$。计算得 $(A^*)^{-1}=\begin{pmatrix}5&-2&-1\\-2&2&0\\-1&0&1\end{pmatrix}$。

4. 左矩阵后面二阶块行列式为 -1，右侧相应特征值为 $y,-1$，所以 $y=1$；迹相等再给 $x=y-1=0$。

5. 四个新向量有非零线性关系：$\beta_1-\beta_2+\beta_3+\beta_4=0$，故相关。

6. $|B|\neq 0$，左乘可逆矩阵不改秩，故 $r(BA)=2$。

7. 原谱为 $1,-2,-\dfrac{3}{2}$，行列式 3，伴随谱 $3,-\dfrac{3}{2},-2$。代入 $2t-3$ 得 $3,-6,-7$，乘积 126。

8. 系数矩阵为 $(\lambda-1)E+\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf T}$，行列式 $(\lambda-1)^2(\lambda+2)$，唯一解条件 $\lambda\neq 1,-2$。

9. C。若 $Av=\mu v$，则 $0=A^kv=\mu^k v$，故 $\mu=0$；幂零矩阵可非零且不可对角化。

10. A。零空间三维，A 中三个新向量的系数矩阵行列式为 $2\neq 0$；其余选项系数矩阵奇异。

二、行列式

把所有列加到第一列，提出 10，再用行差消元，剩下三阶行列式为 16，故 $D=160$。

三、伴随矩阵方程

$|A|=-2$，故 $A^*=-2A^{-1}$。将原等式左乘 A、右乘 A^{-1} 后整理，或直接用 $(A^*-E)B=-2A^{-1}$，得 $B=(A^*-E)^{-1}(-2A^{-1})$，得 $B=\begin{pmatrix}\frac{2}{3}&-\frac{1}{6}&0\\0&\frac{1}{2}&0\\0&0&2\end{pmatrix}$。

四、向量组

$\alpha_3=2\alpha_1-\alpha_2$，$\alpha_4=6\alpha_1-5\alpha_2$，前两列独立，所以秩二、极大无关组可取它们。

五、方程组

第三式左侧等于 $3R_2-R_1$，所以相容要求 $\lambda=3\cdot 2-1=5$。前两式独立，取 $x_3=s,x_4=t$，由二阶系统解得 $x_1=\dfrac{4}{5}-\dfrac{s}{5}-\dfrac{6t}{5},x_2=\dfrac{3}{5}+\dfrac{3s}{5}-\dfrac{7t}{5}$。

六、秩二二次型

二次型矩阵特征值为 $4,4,c$，所以秩二要求 $c=0$。取第一坐标轴、后两坐标的和与差方向作为正交基，可取 $P=\left((1,0,0)^{\mathsf T},\dfrac{(0,1,1)^{\mathsf T}}{\sqrt{2}},\dfrac{(0,1,-1)^{\mathsf T}}{\sqrt{2}}\right)$，标准形 $4y_1^2+4y_2^2$。

七、可逆性证明

由关系求得 $A^4x=A(A^3x)=2A^2x-x$。所以 $B=(x,Ax,A^2x)C$，其中 C 列为 $(1,0,0),(0,1,0),(-1,0,2)$，$|C|=2$。两个因子都可逆，故 B 可逆。

线代期末 • 第 19 套

2009-2010 学年第一学期线性代数期末考试试题(B 卷)

一、填空（每空 4 分，共 40 分）

1. 行列式 $\begin{vmatrix} d & a & b+c & 1 \\ a & b & c+d & 1 \\ b & c & d+a & 1 \\ c & d & a+b & 1 \end{vmatrix} =$ _____.

2. 设 A, B 是 n 阶可逆阵，$AB = BA$，则 _____.

① $B^{-1}A = AB^{-1}$；② $AB^{-1} = BA^{-1}$；③ $BA^{-1} = A^{-1}B$；④ $A^{-1}B^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

3. 方程 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & x \\ 1 & 4 & 9 & x^2 \\ 1 & 8 & 27 & x^3 \end{vmatrix} = 0$ 的全部根为 _____.

4. 设 $f(A) = A^2 - 5A + 3E$，$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$，则 $f(A) =$ _____.

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x & 1 & y \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 有 3 个线性无关的特征向量，则 x 和 y 应满足的条件是 _____.

6. 设 $A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 5 & 5 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 5 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 4 & 6 & 5 & 2 & 3 \end{vmatrix}$，则 $(A_{31} + A_{32} + A_{33}) - (A_{34} + A_{35}) =$ _____.

7. 当 λ 满足条件 _____ 时，线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$ 有无穷多解.

8. 设 A 为 4 阶方阵，且矩阵 A 的秩 $r(A) = 3$，A^* 为 A 的伴随矩阵，则 $r(A^*) =$ _____.

9. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$，则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系为 _____.

10. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的非零特征值为 _____.

二、(8 分) 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 103 & 100 & 204 & 203 \\ 199 & 200 & 395 & 400 \\ 301 & 300 & 600 & 600 \\ 202 & 200 & 403 & 401 \end{vmatrix}$.

三、（10 分）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}3 & -1 & 1\\ 2 & -2 & 1\\ 1 & -5 & 5\end{pmatrix}$. 矩阵 A, B 满足方程 $AB=E+2B$，其中 E 为单位矩阵，求矩阵 B.

四、（10 分）设有向量组 A：$\alpha_1=(1,4,1,0)^{\mathsf{T}}, \alpha_2=(2,5,-1,-3)^{\mathsf{T}}, \alpha_3=(-1,2,5,6)^{\mathsf{T}}, \alpha_4=(0,2,2,-1)^{\mathsf{T}}$.

(1) 求向量组 A 的秩及其一个极大线性无关组.

(2) 把 A 的其余向量用此极大线性无关组线性表示.

五、（14 分）设线性方程组

$$\begin{cases} x_1+ x_2+ x_3+ x_4=1\\ x_2- x_3+ 2x_4=1\\ 2x_1+3x_2+(a+2)x_3+ 4x_4=b+3\\ 3x_1+5x_2+ x_3+(a+8)x_4=5 \end{cases}$$

问 a, b 为何值时方程组无解？a, b 为何值时方程组有无穷多解？有无穷多解时，求出方程组的解.

六、（12 分）求正交变换 $x=Py$，把二次型

$$f=5x_1^2+5x_2^2+2x_3^2-8x_1x_2-4x_1x_3+4x_2x_3$$

化为标准形，并给出此标准形.

七、（6 分）设 n 阶实对称的幂等阵 A（即 $A^2=A$）的秩为 r，且 $0<r<n$，计算行列式 $\left|E+A+A^2+\cdots+A^n\right|$.

线代期末 • 第 19 套 • 答案及解析

2009-2010 学年第一学期《线性代数》期末考试试题（B 卷）

一、填空题

1. 第三列加前两列后成为 $(a+b+c+d)$ 倍全一列，与第四列成比例，所以行列式零。

2. ①③④。由 $AB=BA$ 左右乘逆矩阵可证明与逆矩阵也交换；②把两个不同的因子误互换，标量 $A=2,B=3$ 即可反驳。

3. 范德蒙德行列式给全部根 $1,2,3$。

4. 由二阶矩阵迹五、行列式三，凯莱—哈密顿定理给零矩阵。

5. 特征多项式为 $(\lambda-1)^2(\lambda+1)$；要求 $r(A-E)=1$，因此特征值 1 二重、-1 一重，可对角化恰当 $x+y=0$。

6. 将第三行替为 $(1,1,1,-1,-1)$，沿该行展开得到所求组合；消元计算为 -9。

7. 仅可能 $\lambda=1,-2$。$\lambda=1$ 时三式均为 $x_1+x_2+x_3=1$，无穷多解；$\lambda=-2$ 时左侧三式之和零，右侧和 $3\neq 0$，无解。因此取 1。

8. 四阶矩阵秩为三时，伴随矩阵秩为一。

9. 只需满足 $x_1+x_2+x_3+x_4=0$，一组基础解系为 $(1,-1,0,0)^{\mathsf T},(1,0,-1,0)^{\mathsf T},(1,0,0,-1)^{\mathsf T}$。

10. 全一向量的特征值为 4，零和子空间特征值为零，故唯一非零特征值为 4。

二、行列式

先以第二列为基，作 $C_1-C_2,C_3-2C_2,C_4-2C_2$ 将大数化为小整数；沿小数列展开计算得 500。

三、矩阵方程

$(A-2E)B=E$，所以 $B=(A-2E)^{-1}$；得 $B=\begin{pmatrix}\frac{7}{8} & \frac{1}{4} & -\frac{3}{8}\\ \frac{5}{8} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{8}\\ \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4}\end{pmatrix}$。

四、向量组

$\alpha_3=3\alpha_1-2\alpha_2$；前三个选定列 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 独立，故秩三并构成极大无关组。

五、参数分类与通解

第三式减去 $2R_1+R_2$ 得 $(a+1)x_3=b$；第四式减去 $3R_1+2R_2$ 得 $(a+1)x_4=0$。所以 $a\neq -1$ 时唯一解；$a=-1,b\neq 0$ 时无解；$a=-1,b=0$ 时无穷多解。

无穷多解时剩 $x_2=1+x_3-2x_4$，$x_1=-2x_3+x_4$，所以正确通解为

$$x=(0,1,0,0)^{\mathsf T}+s(-2,1,1,0)^{\mathsf T}+t(1,-2,0,1)^{\mathsf T}.$$

两条齐次方向分别代入四个方程，左侧均为零；特解代入后满足给定右端，因此上式确为完整通解。

六、正交二次型

特征值 $1,1,10$。先在 1 的特征空间内取两个正交向量 $(1,0,2)$ 与 $(4,5,-2)$ ，再取 10 方向 $(-2,2,1)$；它们分别除以 $\sqrt{5},\sqrt{45},3$，取 $P=\left(\dfrac{(1,0,2)^{\mathsf T}}{\sqrt5},\dfrac{(4,5,-2)^{\mathsf T}}{\sqrt{45}},\dfrac{(-2,2,1)^{\mathsf T}}{3}\right)$，得到 $P^{\mathsf T}AP=\operatorname{diag}(1,1,10)$，标准形为 $y_1^2+y_2^2+10y_3^2$。

七、幂等矩阵行列式

所有正次幂均为 A，题设矩阵等于 $E+nA$。A 的谱为 r 个一与 $n-r$ 个零，所以行列式为 $(1+n)^r$。

线代期末 • 第 20 套

2008-2009 学年第一学期线性代数期末考试试题(A 卷)

一、填空（每空 4 分，共 40 分）

1. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1&2\\-1&-2&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}3&-2&1\\-3&0&4\end{pmatrix}$，则 $A^{\mathsf{T}}B=$ _____.

2. 设 A 为 4×3 阶矩阵，且 $r(A)=2$，又 $B=\begin{pmatrix}4&0&2\\0&2&0\\1&0&3\end{pmatrix}$，则 $r(AB)-r(A)=$ _____.

3. 设 A 为 3 阶方阵，$|A|=\dfrac{1}{2}$，A^* 为 A 的伴随阵，则 $||A|A^*|=$ _____.

4. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2$ 均为 4 维列向量，且 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1)$，$B=(\alpha_1,\alpha_2,\beta_2,\alpha_3)$，$C=(\alpha_3,\alpha_1,\alpha_2,\beta_1+\beta_2)$，若 $|A|=a,|B|=b$，则 $|C|=$ _____.

5. 设向量 $\alpha_1=(1,1,1)^{\mathsf{T}},\alpha_2=(a,0,b)^{\mathsf{T}},\alpha_3=(1,3,2)^{\mathsf{T}}$ 线性相关，则 a,b 满足关系式 _____.

6. 已知 $A^2+A+E=O$，E 为单位矩阵，则 $(A+E)^{-1}=$ _____.

7. 设 3 阶方阵 A 的特征值为 $1,2,3$，则 A^* 的三个特征值分别为 _____.

8. 设方阵 $A=\begin{pmatrix}1&-2&-4\\-2&4&-2\\-4&-2&1\end{pmatrix}$ 相似于 $B=\begin{pmatrix}5&&\\&t&\\&&-4\end{pmatrix}$，则 $t=$ _____.

9. 已知四元非齐次线性方程组的系数矩阵的秩为 3，且 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是它的三个解向量，其中 $\alpha_1=(2,0,0,7)^{\mathsf{T}},\alpha_2+\alpha_3=(2,0,0,8)^{\mathsf{T}}$，则该方程组的通解为 _____.

10. 已知二次型 $f=x_1^2-2x_2^2-2x_3^2-4x_1x_2+4x_1x_3+8x_2x_3$，则 f 的矩阵 $A=$ _____.

二、(10 分) 已知 A,B 为 n 阶方阵，且 $A=\begin{pmatrix}1+x&1&\cdots&1\\1&1+x&\cdots&1\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&1&\cdots&1+x\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}x&&&\\&x&&\\&&\ddots&\\&&&x\end{pmatrix}$，$x\neq 0,n$，$C=AB^{-1}$，求行列式 $|A|,|B|,|C|$ 的值.

三、(10 分) 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&1&-1\\0&0&2\\1&-1&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&1\\-2&0\\3&1\end{pmatrix}$，矩阵 X 满足 $AX+B=2X$，求矩阵 X.

四、(12 分) 设有向量组 A：$\alpha_1=(1,0,2,-1)^{\mathsf{T}},\alpha_2=(1,2,0,1)^{\mathsf{T}},\alpha_3=(0,1,-1,1)^{\mathsf{T}},\alpha_4=(1,1,1,0)^{\mathsf{T}},\alpha_5=(3,2,4,0)^{\mathsf{T}}$.

(1) 求向量组 A 的秩及其一个极大线性无关组.

(2) 把 A 的其余向量用此极大线性无关组线性表示.

五、（12 分）问 a, b 为何值时，下列方程组有解，并求出方程组的通解.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = a \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = b \end{cases}$$

六、（12 分）设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 2 & -3 & -2 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

(1) 求可逆阵 P，使得 $P^{-1}AP = \Lambda$ 为对角阵.

(2) 求 A^k.

七、（4 分）设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 - 3A + 2E = O$，证明 A 相似于一个对角阵.

线代期末 • 第 20 套 • 答案及解析

2008-2009 学年第一学期《线性代数》期末考试试题（A 卷）

一、填空题

1. $(A^{\mathsf{T}}B)_{ij}$ 是 A 第 i 列与 B 第 j 列内积，得到 $A^{\mathsf{T}}B=\begin{pmatrix}9&-4&-2\\9&-2&-7\\6&-4&2\end{pmatrix}$。

2. B 可逆，右乘不改秩，差为零。

3. $||A|A^*|=|A|^3|A^*|=|A|^5=(\dfrac{1}{2})^5=\dfrac{1}{32}$。

4. 用列线性性拆最后一列，前三列循环置换符号正；β_2 项相对 B 多一次交换，故为 $a-b$。

5. 三列行列式为 $a-2b$ 的非零常数倍，相关要求 $a=2b$。

6. $A(A+E)=-E$，所以 $(A+E)^{-1}=-A$。

7. 行列式六，伴随特征值为 $\dfrac{6}{\lambda}$，即 $6,3,2$。

8. 相似保迹：原迹六，右侧 $5+t-4=1+t$，故 $t=5$。

9. 零空间一维，取特解 α_1，齐次方向 $2\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3=(2,0,0,6)^{\mathsf{T}}\neq 0$，所以原表达式是通解。

10. 对称矩阵对角填平方项系数、非对角填交叉项一半，故 $A=\begin{pmatrix}1&-2&2\\-2&-2&4\\2&4&-2\end{pmatrix}$。

二、行列式

$A=xE+\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}}$，谱为 $x+n$ 一次、x 共 $n-1$ 次，所以 $|A|=x^{n-1}(x+n)$。$B=xE$，$|B|=x^n$；商得 $|C|=1+\dfrac{n}{x}$。原文多排除 $x=n$ 不影响这些等式的成立。

三、矩阵方程

$(A-2E)X=-B$，所以 $X=-(A-2E)^{-1}B$，消元联立求两列，得 $X=\begin{pmatrix}-1&-1\\2&0\\3&0\end{pmatrix}$。

四、向量组

两等式 $\alpha_3=-\dfrac{1}{2}\alpha_1+\dfrac{1}{2}\alpha_2$、$\alpha_4=\dfrac{1}{2}\alpha_1+\dfrac{1}{2}\alpha_2$ 直接核对；再加入 α_5 可得三独立列，所以秩三，基取 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_5$。

五、相容条件与通解

第三式系数行等于 $3R_1-R_2$，第四式等于 $2R_1+R_2$，故右端要求 $a=0,b=2$。剩两独立方程，令 $x_3=s,x_4=t,x_5=u$，解出 $x_1=-2+s+t+5u,x_2=3-2s-2t-6u$。

六、对角化与幂

直接求特征空间可取 -1 的两个独立向量 $(1,0,1),(1,1,0)$，以及 1 的向量 $(1,1,-1)$。可取 $P=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\1&0&-1\end{pmatrix}$，得 $\Lambda=\mathrm{diag}(-1,-1,1)$。因此 $A^2=E$，奇次幂为 A，偶次幂为 E，也适用于负整数幂。

七、可对角化证明

$(A-E)(A-2E)=0$，最小多项式整除 $(t-1)(t-2)$，无重根，所以可对角化。也可令投影 $P_1=2E-A, P_2=A-E$，二者和为 E、乘积零，像空间分别属于特征值一、二，构成直和。

线代期末 • 第 21 套

2008-2009 学年第一学期线性代数期末考试试题(B 卷)

一、填空（每空 4 分，共 40 分）

1. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1&2\\-1&-2&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}3&-2&1\\-3&0&4\end{pmatrix}$，则 $B^{\mathsf{T}}A=$ _____.

2. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&4&6\\0&2&5\\0&0&3\end{pmatrix}$，3 阶方阵 B 的秩为 2，则 $r(AB)-r(A)=$ _____.

3. 设 A 为 3 阶方阵，且 $|A|=2$，A^* 为 A 的伴随阵，则 $||A|A^*|=$ _____.

4. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2$ 均为 4 维列向量，且 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1)$，$B=(\alpha_1,\alpha_2,\beta_2,\alpha_3)$，$C=(\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1,\beta_1+\beta_2)$；若 $|A|=a,|B|=b$，则 $|C|=$ _____.

5. 设向量 $\alpha_1=(1,1,1)^{\mathsf{T}},\alpha_2=(0,a,b)^{\mathsf{T}},\alpha_3=(1,3,2)^{\mathsf{T}}$ 线性相关，则 a,b 满足关系式 _____.

6. 已知 $A^2+A+E=O$，E 为单位矩阵，则 $A^{-1}=$ _____.

7. 设 3 阶方阵 A 的特征值为 $1,-1,2$，则 A^* 的三个特征值分别为 _____.

8. 设方阵 $A=\begin{pmatrix}2&-2&0\\-2&1&-2\\0&-2&0\end{pmatrix}$ 相似于 $B=\begin{pmatrix}-2&&\\&t&\\&&4\end{pmatrix}$，则 $t=$ _____.

9. 已知四元非齐次线性方程组的系数矩阵的秩为 3，且 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是它的三个解向量，其中 $\alpha_1=(2,0,0,8)^{\mathsf{T}},\alpha_2+\alpha_3=(2,0,0,9)^{\mathsf{T}}$，则该方程组的通解为 _____.

10. 已知二次型 $f=x_1^2-7x_3^2+6x_1x_2-4x_2x_3$，则 f 的矩阵 $A=$ _____.

二、(10 分) 已知 A,B 为 n 阶方阵，且 $A=\begin{pmatrix}y+x&x&\cdots&x\\x&y+x&\cdots&x\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\x&x&\cdots&y+x\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}x&&&\\&x&&\\&&\ddots&\\&&&x\end{pmatrix}$，$x\neq0$，且 $C=AB^{-1}$，求行列式 $|A|,|B|,|C|$ 的值.

三、(10 分) 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-2&-3\\-2&0&-1\\-3&-4&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&1\\-1&0\\1&1\end{pmatrix}$，矩阵 X 满足 $AX+B=2X$，求矩阵 X.

四、(12 分) 设有向量组 A：$\alpha_1=(1,0,2,-1)^{\mathsf{T}},\alpha_2=(1,2,0,1)^{\mathsf{T}},\alpha_3=(0,1,-1,1)^{\mathsf{T}},\alpha_4=(1,1,1,2)^{\mathsf{T}},\alpha_5=(3,2,4,-1)^{\mathsf{T}}$.

(1) 求向量组 A 的秩及其一个极大线性无关组.

(2) 把 A 的其余向量用此极大线性无关组线性表示.

五、（12 分）问 λ 为何值时，下列方程组有解，并求出方程组的通解.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 2 \\ \quad\ x_2 - \ x_3 - \ x_4 = 1 \\ x_1 + \ x_2 - \ x_3 + 3x_4 = \lambda \end{cases}$$

六、（12 分）设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -2 & -3 & 2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

(1) 求可逆阵 P，使得 $P^{-1}AP = \Lambda$ 为对角阵.

(2) 求 A^k.

七、（4 分）设 α, β 为 3 维列单位向量，且 $\alpha^{\mathsf{T}}\beta = 0$，令 $A = \alpha\beta^{\mathsf{T}} + \beta\alpha^{\mathsf{T}}$. 证明：$A$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$ 相似.

线代期末 • 第 21 套 • 答案及解析

2008-2009 学年第一学期《线性代数》期末考试试题（B 卷）

一、填空题

1. $B^{\mathsf{T}}A=(A^{\mathsf{T}}B)^{\mathsf{T}}$，逐项内积计算得 $B^{\mathsf{T}}A=\begin{pmatrix}9&9&6\\-4&-2&-4\\-2&-7&2\end{pmatrix}$。

2. A 可逆，$r(AB)=r(B)=2,r(A)=3$，所以差为 -1。

3. $||A|A^*|=|A|^5=32$。

4. 先按最后一列拆成两个行列式，再将前三列排回题设次序；第一项符号为负、第二项为正，故 $|C|=b-a$。

5. 令三列行列式为零，得 $a=2b$。

6. $A[-(A+E)]=E$，所以逆为 $-(A+E)$。

7. 行列式 -2，伴随特征值为 $-2,2,-1$。

8. 相似保迹，$2+1+0=-2+t+4$，所以 $t=1$。

9. 零空间维数一，非零方向 $2\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3=(2,0,0,7)^{\mathsf{T}}$，加特解 α_1 得通解。

10. 对角元为 $1,0,-7$，交叉项对应非对角元 $3,-2,0$，故 $A=\begin{pmatrix}1&3&0\\3&0&-2\\0&-2&-7\end{pmatrix}$。

二、秩一型行列式

$A=yE+x\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}}$，谱为 $y+nx$ 与 $n-1$ 个 y，所以 $|A|=y^{n-1}(y+nx)$。$|B|=x^n$，$|C|=\dfrac{y^n+nxy^{n-1}}{x^n}$；即使 $y=0$，多项式形式也仍成立。

三、矩阵方程

$(A-2E)X=-B$，解其两列线性系统，得到 $X=\begin{pmatrix}-3&-1\\\frac{5}{2}&1\\0&0\end{pmatrix}$；可将每一列分别代回核对。

四、向量组

$\alpha_3=-\dfrac{1}{2}\alpha_1+\dfrac{1}{2}\alpha_2$，$\alpha_5=2\alpha_1+\alpha_2$。$\alpha_4$ 的第四坐标使其不在前两者张成空间，三者独立，所以秩三、基取 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$。

五、方程组

第三式左侧等于第一式减第二式，故相容要求 $\lambda=1$。取 $x_3=s,x_4=t$，第二式给 $x_2=1+s+t$，第一式给 $x_1=-4t$，故 $x=(0,1,0,0)^{\mathsf{T}}+s(0,1,1,0)^{\mathsf{T}}+t(-4,1,0,1)^{\mathsf{T}}$。

六、对角化与幂

特征值为 $-1,-1,1$，取 $P=\begin{pmatrix}-1&1&-1\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}$，其三列分别为对应独立特征向量，验证 $AP=P\,\mathrm{diag}(-1,-1,1)$ 即可。故 $A^2=E$，整数次幂按奇偶分别为 A,E。

七、相似证明

利用 α,β 单位且正交：$A(\alpha+\beta)=\alpha+\beta$、$A(\alpha-\beta)=-(\alpha-\beta)$；对同时正交二者的非零 γ，$A\gamma=0$。三向量独立，构成特征基，所以相似于 $\mathrm{diag}(1,-1,0)$。

线代期末模拟 A

建议用时 120 分钟，满分 100 分。E 表示相应阶数单位矩阵，A^* 表示伴随矩阵。

一、填空题（每题 5 分，共 30 分）

1. $\det\begin{pmatrix}3&1&1\\1&3&1\\1&1&3\end{pmatrix}=$ ____。
2. 四阶矩阵 A 的秩为二，则 $r(A^*)=$ ____。
3. 五阶矩阵 A 满足 $A^2=A, r(A)=2$，则 $|E+2A|=$ ____。
4. A 是 3×4 矩阵且 $r(A)=2$，则 $Ax=0$ 的解空间维数为 ____。
5. 实正交矩阵的行列式只可能是 ____。
6. $2x_1^2+2x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2$ 正定的充要条件是 ____。

二、单选题（每题 5 分，共 20 分）

1. 若 A 为 $m\times n$ 矩阵且 $m<n$，则（　）。A. $Ax=0$ 只有零解；B. $Ax=0$ 有非零解；C. $r(A)=m$；D. $Ax=b$ 总有解。
2. 同一矩阵的不同特征值所对应的特征向量必（　）。A. 正交；B. 平行；C. 线性无关；D. 模长相等。
3. 实对称矩阵 A 与 E_n 合同的充要条件是（　）。A. A 可逆；B. A 正定；C. $|A|>0$；D. A 的迹为正。
4. 若 A,B 均为 n 阶矩阵且 $AB=0$，则必有（　）。A. $A=0$；B. $B=0$；C. $r(A)+r(B)\le n$；D. $r(A)=r(B)$。

三、矩阵多项式（10 分）

若 $A^2-3A+2E=0$，求 A^{-1}，并证明 A 可以对角化。

四、线性方程组（10 分）

求通解：

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=1,\\ x_1+2x_2+3x_3+4x_4=2,\\ 2x_1+3x_2+4x_3+5x_4=3.\end{cases}$$

五、向量组（10 分）

设 $\alpha_1=(1,0,1)^{\mathsf T},\alpha_2=(0,1,1)^{\mathsf T},\alpha_3=(1,1,2)^{\mathsf T},\alpha_4=(1,1,0)^{\mathsf T}$。求一组极大无关组，并将其余向量及 $\beta=(2,1,1)^{\mathsf T}$ 用该组表示。

六、正交对角化（10 分）

设 $A=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&4\end{pmatrix}$。求正交矩阵 Q 使 $Q^{\mathsf T}AQ$ 为对角阵，并写出二次型 $x^{\mathsf T}Ax$ 的标准形与惯性指数。

七、证明（10 分）

设 C 为实 $m\times r$ 满列秩矩阵。证明 $C^{\mathsf T}C$ 正定，并证明 $P=C(C^{\mathsf T}C)^{-1}C^{\mathsf T}$ 满足 $P^{\mathsf T}=P,P^2=P,r(P)=r$。

线代期末模拟 A · 答案及解析

一、填空题

1. 答案： 20，矩阵为 $2E+\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf T}$，谱为 $5,2,2$。

2. 答案： 0，秩不超过 $n-2$，所有三阶余子式为零。

3. 答案： 9，两特征值一、三个零，所以乘积 3^2。

4. 答案： 2，秩零化度定理 $n-r(A)$。

5. 答案： ± 1，对 $Q^{\mathsf T}Q=E$ 取行列式。

6. 答案： $a>0$，前面二阶块特征值为 $3,1$。

二、单选题

1. B，零空间维数至少 $n-m>0$。

2. C，特征向量独立性定理，正交只对实对称等附加条件成立。

3. B，正定二次型可经可逆变换化为平方和。

4. C，因为 $\mathcal{C}(B)\subseteq \ker A$，维数不超过 $n-r(A)$。

三、矩阵多项式

$A(3E-A)=2E$，所以 $A^{-1}=\dfrac{3E-A}{2}$。最小多项式整除 $(t-1)(t-2)$，没有重根，故可对角化。也可构造投影 $2E-A, A-E$，把空间分成两个特征子空间。

四、线性方程组

第三式是前两式之和。第二式减第一式给 $x_2+2x_3+3x_4=1$；令 $x_3=s, x_4=t$，得 $x_1=s+2t, x_2=1-2s-3t$。所以

$$x=(0,1,0,0)^{\mathsf T}+s(1,-2,1,0)^{\mathsf T}+t(2,-3,0,1)^{\mathsf T}.$$

五、向量组

$\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2$。$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4|=-2\neq 0$，故基取 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$；比较坐标得 $\beta=\alpha_1+\alpha_4$。

六、正交对角化

取

$$Q=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},\qquad Q^{\mathsf T}AQ=\operatorname{diag}(1,3,4).$$

三列是单位正交特征向量，故标准形 $y_1^2+3y_2^2+4y_3^2$；正惯性指数三、负惯性指数零。

七、证明

对非零 u，$u^{\mathsf T}C^{\mathsf T}Cu=\|Cu\|^2>0$，所以正定可逆。转置乘积得到 $P^{\mathsf T}=P$；相乘并约去中间 $C^{\mathsf T}C$ 得 $P^2=P$。又 $PC=C$，故 $\mathcal{C}(C)\subseteq\mathcal{C}(P)$；由构造反向包含也成立，因此 $r(P)=r(C)=r$。

线代期末模拟 B

建议用时 120 分钟，满分 100 分。E 为单位矩阵，A^* 为伴随矩阵。

一、填空题（每题 5 分，共 30 分）

1. $A = uv^{\mathsf{T}}$ 且 $v^{\mathsf{T}}u = 3$，则 $A^n =$ ____，$n \geq 1$。
2. 三阶矩阵 A 满足 $|A| = 2$，则 $|2A^*| =$ ____。
3. 三阶矩阵 A 的特征值为 $-1, 2, 3$，则 $|A^2 + E| =$ ____。
4. 平面 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 作为向量空间，写出一组基：____。
5. 二次型 $x_1^2 + x_2^2 - ax_3^2$ 的惯性指数为 $(2, 1)$，当且仅当 ____。
6. 若 Q 是实正交矩阵，则 $Q^{-1} =$ ____。

二、单选题（每题 5 分，共 20 分）

1. 初等行变换必保持矩阵的（　）。A. 行列式；B. 特征值；C. 秩；D. 对称性。
2. 两个同阶矩阵相似，则必相同的是（　）。A. 各元素；B. 特征多项式；C. 各特征向量；D. 所有顺序主子式。
3. 对任意实矩阵 C，矩阵 $C^{\mathsf{T}}C$ 必（　）。A. 正定；B. 可逆；C. 半正定；D. 正交。
4. 若 $Ax = b$ 有一个特解 x_0，则全体解等于（　）。A. $\ker A$；B. $x_0 + \ker A$；C. $\mathcal{C}(A)$；D. $\{k x_0 : k \in \mathbb{R}\}$。

三、含参方程组（10 分）

讨论 a, b 取值下的解，并在有解时写出通解：

$$
\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + a x_2 + x_3 = b, \\ x_1 + x_2 + a x_3 = 1. \end{cases}
$$

四、换基与坐标（10 分）

设 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^{\mathsf{T}}, \alpha_2 = (0, 1, 1)^{\mathsf{T}}, \alpha_3 = (1, 1, 1)^{\mathsf{T}}$；令 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \beta_3 = \alpha_1 + \alpha_3$。证明两组都是基，求过渡矩阵 T 使 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)T$，并求在 β 基下坐标为 $(1, -1, 2)^{\mathsf{T}}$ 的向量在 α 基下的坐标。

五、施密特正交化（10 分）

将 $(1,1,0)^{\mathsf{T}},(1,0,1)^{\mathsf{T}},(0,1,1)^{\mathsf{T}}$ 按给定次序正交规范化。

六、含参二次型（10 分）

设 $f=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$。给出一个与 a 无关的正交变换使其成为标准形；求正定条件及秩恰为二的 a。

七、证明（10 分）

设 A 为 $n\times m$ 矩阵，B 为 $m\times n$ 矩阵，且 $AB=E_n$。证明 B 满列秩、BA 幂等，并证明 $\ker A=\mathcal{C}(E_m-BA)$。

线代期末模拟 B · 答案及解析

一、填空题

1. 答案：$3^{n-1}A$，因 $A^2=3A$，归纳即得。

2. 答案：32，$|2A^*|=2^3|A|^2$。

3. 答案：100，代入谱得到 $2\cdot 5\cdot 10$。

4. 答案：可取 $(1,-1,0)^{\mathsf T},(1,0,-1)^{\mathsf T}$，二者独立且张成平面。

5. 答案：$a>0$，第三系数严格负。

6. 答案：$Q^{\mathsf T}$，来自正交矩阵定义。

二、单选题

1. C，可逆左乘不改秩。

2. B，由 $|\lambda E-P^{-1}AP|=|\lambda E-A|$。

3. C，二次型为 $\|Cx\|^2\ge 0$。

4. B，任一解减特解属于零空间，反向相加也成立。

三、含参方程组

后两式分别减第一式，得 $(a-1)x_2=b-1,(a-1)x_3=0$。

- $a\neq 1$：唯一解 $\left(\dfrac{a-b}{a-1},\dfrac{b-1}{a-1},0\right)^{\mathsf T}$。
- $a=1,b\neq 1$：无解。
- $a=b=1$：通解 $(1,0,0)^{\mathsf T}+s(-1,1,0)^{\mathsf T}+t(-1,0,1)^{\mathsf T}$。

四、换基与坐标

$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=-1\neq 0$。过渡矩阵

$$T=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},\qquad |T|=2\neq 0,$$

故 β 也是基。所求坐标 $T(1,-1,2)^{\mathsf T}=(3,0,1)^{\mathsf T}$。

五、施密特正交化

保持给定次序，施密特算法先得 $u_1=(1,1,0)$，$u_2=(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},1)$。第三向量减去前两投影后为 $u_3=(-\frac{2}{3},\frac{2}{3},\frac{2}{3})$。单位化得到

$$q_1=\frac{(1,1,0)^{\mathsf T}}{\sqrt{2}},\quad q_2=\frac{(1,-1,2)^{\mathsf T}}{\sqrt{6}},\quad q_3=\frac{(-1,1,1)^{\mathsf T}}{\sqrt{3}}.$$

六、含参二次型

矩阵为 $(a-1)E+\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf T}$。取 Q 三列分别为 $\frac{(1,1,1)}{\sqrt{3}},\frac{(1,-1,0)}{\sqrt{2}},\frac{(1,1,-2)}{\sqrt{6}}$，标准形为 $(a+2)y_1^2+(a-1)y_2^2+(a-1)y_3^2$。正定恰当 $a>1$；秩二恰当 $a=-2$。$a=1$ 时是秩一，应排除。

七、证明

若 $Bc=0$，则 $c=ABc=0$，所以满列秩。$(BA)^2=B(AB)A=BA$。任意 $v=(E_m-BA)u$ 都满足 $Av=(A-ABA)u=0$，故右侧像空间包含在 $\ker A$。反之若 $Av=0$，则 $(E_m-BA)v=v$，故 v 属于该像空间，得到相等。